

ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE

Carolina García Gómez.

INTRODUCCIÓN

Se define como la modificación del pH, siendo el reflejo de trastornos subyacentes del medio interno, como consecuencia, tanto de forma primaria como compensatoria, de cambios en las concentraciones de CO₂ (pCO₂) y del bicarbonato (HCO₃⁻).

Ante una modificación de las cifras fisiológicas de este parámetro (pH 7,35-7,45), los pasos diagnósticos que debemos plantearnos son los siguientes:

- Medición del pH: sabremos si nos encontramos ante una situación de acidosis (pH inferior a 7,35) o alcalosis (pH superior a 7,45).
- Comprobación de la respuesta compensatoria: mediante la determinación de las cifras de CO₂ y HCO₃⁻. Nos dará información sobre la causa (metabólica, respiratoria o mixta), así como del tiempo de instauración (agudo o crónico)
- Cálculo del hiato aniónico (anion GAP): revelará la presencia de ácidos orgánicos ocultos, en el caso de las acidosis metabólicas.
- Determinación de la causa subyacente: a partir de la clínica y pruebas complementarias.
- Tratamiento: tanto inicial, de la alteración del equilibrio ácido-base, como de la patología causante al mismo.

Fisiología

El mantenimiento del equilibrio ácido-base, se realiza mediante el funcionamiento de dos órganos principales: pulmón, a través de la eliminación de CO₂ y ácidos volátiles, y riñón, mediante la excreción de ácidos no volátiles (fosfato, urato, amonio) y el manejo del HCO₃⁻, correlacionándose ambos parámetros (pCO₂ y HCO₃⁻) en la ecuación de Hederson-Hasselbach ($\text{pH} = 6,10 + \log ([\text{HCO}_3] / [0,03 \times \text{pCO}_2])$).

De esta forma, ante un trastorno acido-base de origen metabólico, el cambio en los niveles de bicarbonato (descenso, si se trata de una acidosis, o ascenso, si se trata de una alcalosis), debe ir acompañado de un cambio en la misma dirección de los niveles de CO₂ (disminuyendo, en caso de acidosis, y aumentando en caso de alcalosis), gracias a la acción pulmonar.

En el caso de las alteraciones del equilibrio de origen respiratorio (aumento o descenso de CO₂), la compensación tiene lugar en dos fases:

- Inmediata: se producen pequeños cambios en los niveles de HCO₃, al igual que antes, en la misma dirección que lo hace el CO₂, gracias a los mecanismos tampón, en los que cobran especial importancia las proteínas intracelulares.
- Tardía: si el “desequilibrio” se mantiene en el tiempo, se pone en marcha la compensación renal, produciendo cambios en la concentración plasmática de HCO₃ (de nuevo, en la misma dirección que el CO₂), pero también en la concentración de hidrogeniones (H⁺), aumentando o disminuyendo su excreción, en el caso de la acidosis o alcalosis, respectivamente. Esta fase puede tardar de 3 a 5 días en hacerse efectiva.

Empíricamente, podemos predecir el grado en que cambiarán uno y otro valor de la manera siguiente:

- Compensación a acidosis metabólica: por cada 1,2 mmHg de caída de CO₂, se espera un descenso de 1 mEq/L de HCO₃.

- Compensación a acidosis respiratoria: por cada 10 mmHg de aumento de CO₂, esperamos un aumento de 10 mEq/L de HCO₃.
- Compensación a alcalosis metabólica: por cada 1 mEq/L de ascenso de HCO₃, se espera un aumento de 0,7 mmHg de CO₂.
- Compensación a alcalosis respiratoria: por cada 10 mmHg de descenso de CO₂, se producirá un descenso de 2 mEq/L de HCO₃. Si se mantiene el descenso de CO₂ entre 3 y 5 días, se esperará un descenso de 4-5 mEq/L de HCO₃ por cada 10 mmHg de caída del CO₂.

Debemos tener en cuenta, a la hora de interpretar y realizar estos cálculos a partir de los datos de gasometría, que existen diferencias entre los valores normales de pH, HCO₃ y CO₂ si se trata de una determinación arterial, venosa u obtenida de vía central. Así pues, los valores normales en la gasometría arterial son pH: 7,35-7,45; pCO₂: 35-45 mmHg y HCO₃: 21-27 mEq/L respectivamente; en gasometría venosa son pH: 0,03-0,04 unidades menos; pCO₂: 3-8 mmHg superiores; HCO₃: 1-2 mEq/L superiores (todo ello debido a los sistemas tampón del CO₂ y el metabolismo de los ácidos producidos en los tejidos). En el caso de las muestras procedentes de vías centrales los valores difieren de los parámetros arteriales en pH: 0,03-0,05 unidades inferior y pCO₂: 4-5 mmHg superior, sin variación en los niveles de HCO₃.

El cálculo del hiato anionico (AG) se realiza a partir del sodio, el cloro y el bicarbonato plasmático:

$$\text{AG} = \text{Na}^+ - [\text{Cl}^- + \text{HCO}_3^-] \text{ (valor normal: } 12 \pm 4 \text{ mEq/l)}$$

Recordar que se puede ver alterado por proteínas, principalmente la albúmina (hipoalbuminemia), siendo necesaria su corrección (fórmula Figge: $\text{AG} + [0,25 \times (4,4 - \text{Alb (en g/dL)})]$).

DIAGNÓSTICO

- **Acidosis metabólica:** se define como la situación clínica en la que encontramos un pH inferior a 7,35 (pH < 7,35), debido a cambios primarios en la concentración del bicarbonato (HCO₃⁻). Dependiendo del cálculo del anion GAP (AG = Na⁺ - [Cl⁻ + HCO₃⁻]), podemos clasificarlas en:
 - Normoclorémicas (anion GAP aumentado): por ganancia neta de un ácido, ya sea endógeno, como en la acidosis láctica o en la cetoacidosis diabética, o exógeno, como en las intoxicaciones por alcoholes (metanol, etilenglicol, propilenglicol).
 - Hiperclorémicas (anion GAP normal): como consecuencia de la pérdida de bicarbonato, bien sea a nivel gastrointestinal o renal. Nos ayudará a discernir entre una y otra, la carga neta urinaria (Cl_o⁻ - [Na_o⁺ + K_o⁺]): cuando la carga neta urinaria es negativa, indica pérdida renal de HCO₃. En esta situación es importante la anamnesis dirigida a cuadros diarreicos, antecedentes de diabetes, toma de fármacos (metformina, salicilatos), tóxicos (alcohol, metanol, etilenglicol) o situación clínica (acidosis láctica).
- **Alcalosis metabólica:** determinación de pH superior a 7,45 (pH > 7,45), ocasionado por la pérdida de hidrogeniones (H⁺) o administración exógena de bicarbonato (HCO₃⁻). En esta situación es importante atender al estado volumétrico del paciente, a los trastornos electrolítico asociados (hipopotasemia/hipocloremia), así como a patologías que condicionen un déficit de la capacidad renal de excreción del HCO₃⁻ (enfermedad renal grave, exceso de actividad mineralcorticoide). De esta manera, distinguimos:
 - Alcalosis metabólica hipovolumétrica: por pérdida de líquidos ricos en H⁺ y Cl⁻, principalmente a nivel gastrointestinal (vómitos) y renal (toma de diuréticos). Para la orientación del origen de las pérdidas, además de la anamnesis al paciente, valernos de la determinación urinaria de Cl⁻ (aumentada con la toma de diuréticos y disminuida en

los cuadros gastrointestinales).

- **Alcalosis metabólica normo-hipervolumétrica o no hipovolumétrica:** caracterizada por el aumento de la pérdida de H^+ a pesar de un volumen extracelular (LEC) normal o aumentado. En este caso es necesario el estudio de la actividad mineralcorticoide sobre el túbulo distal, asa de Henle (tubulopatías tipo síndrome de Gitelman/síndrome de Bartter), que no se realizan en Urgencias.
- **Acidosis respiratoria:** descenso de pH como consecuencia del aumento de la pCO_2 , debido a la disminución de la capacidad ventilatoria alveolar, bien relacionado con procesos obstructivos, del intercambio gaseoso en la barrera alveolo-capilar por hipoperfusión, problemas restrictivos a nivel de la caja torácica- pleura o del propio centro respiratorio. Atendiendo al tiempo de instauración, podemos clasificarla en aguda y crónica. Teniendo en cuenta que el mecanismo compensatorio es la retención de HCO_3^- a nivel renal y que éste es un sistema no inmediato, una forma de distinguir en tiempo de evolución de la acidosis respiratoria será atender que los niveles de este sistema tampón estarán aumentados en la acidosis crónica. Por tanto:
 - Acidosis respiratoria aguda: pCO_2 aumentada sin ascenso aparejado de HCO_3^- .
 - Acidosis respiratoria crónica: pCO_2 aumentada con ascenso de HCO_3^- .
- **Alcalosis respiratoria:** ascenso del pH que se produce en respuesta a un descenso de la pCO_2 primaria. Se debe a trastornos que impulsan la respiración independientemente de los niveles de este gas, como consecuencia de estados de hiperventilación de origen psiquiátrico (estados de ansiedad), trastornos vasculares (tromboembolismo pulmonar), afectación de los receptores periféricos (carotídeo, aórtico) y/o centrales (lesiones del SNC), envenenamiento por salicilatos, hepatopatía y sepsis entre otros. En este caso, además de los hallazgos gasométricos, cobra especial importancia la anamnesis, exploración física y resto de pruebas complementarias, de cara a la realización del diagnóstico diferencial.

Alteración primaria	Alteración primaria	pH	Alteración compensatoria	EB
ACIDOSIS METABÓLICA	HCO_3^- ↓	↓	pCO_2 ↓	Disminuido
ACIDOSIS RESPIRATORIA	pCO_2 ↑	↓	HCO_3^- ↑	Aumentado
ALCALOSIS METABÓLICA	HCO_3^- ↑	↑	pCO_2 ↑	Aumentado
ALCALOSIS RESPIRATORIA	pCO_2 ↓	↑	HCO_3^- ↓	Disminuido

- **Trastornos mixtos:** podemos encontrar 4 tipos distintos de trastornos del ácido-base “cruzados”, siendo los dos primeros que vamos a enumerar los más importantes, dado que pueden ocasionar cambios graves en el pH, con la consiguiente peligrosidad:
 - Acidosis metabólica y respiratoria
 - Alcalosis metabólica y respiratoria
 - Alcalosis metabólica y acidosis respiratoria
 - Acidosis metabólica y alcalosis respiratoria

Para poder orientar estos procesos, al igual que es resto; necesitamos una sistemática de lectura de la gasometría, siempre recordando los cambios aparejados entre pCO_2 y HCO_3^- como mecanismo tampón:

- pH
- pCO_2 y HCO_3^-
- Cálculo de las variaciones entre pCO_2 y HCO_3^- esperadas respecto a sus valores

considerados normales y valorar si están compensadas adecuadamente o no.

- Cálculo del hiato aniónico (AG) independiente del pH: la cifra normal de AG es 10 ± 2 mEq/l. Por cada mEq que el AG aumente sobre su valor basal (10), el HCO_3^- debe descender 1 mEq/l (desde 25mEq/l), de manera que:
 - Si el cambio de AG es mayor que el descenso del bicarbonato: indica que este último está inusualmente elevado, por lo que existe una alcalosis metabólica asociada.
 - Si es menor que el descenso del bicarbonato: se trata de una acidosis metabólica con AG aumentado más otra acidosis metabólica (hiperclorémica) que induce un descenso del bicarbonato superior al esperado.

TRATAMIENTO

En el siguiente apartado, veremos el tratamiento de cada trastorno por separado:

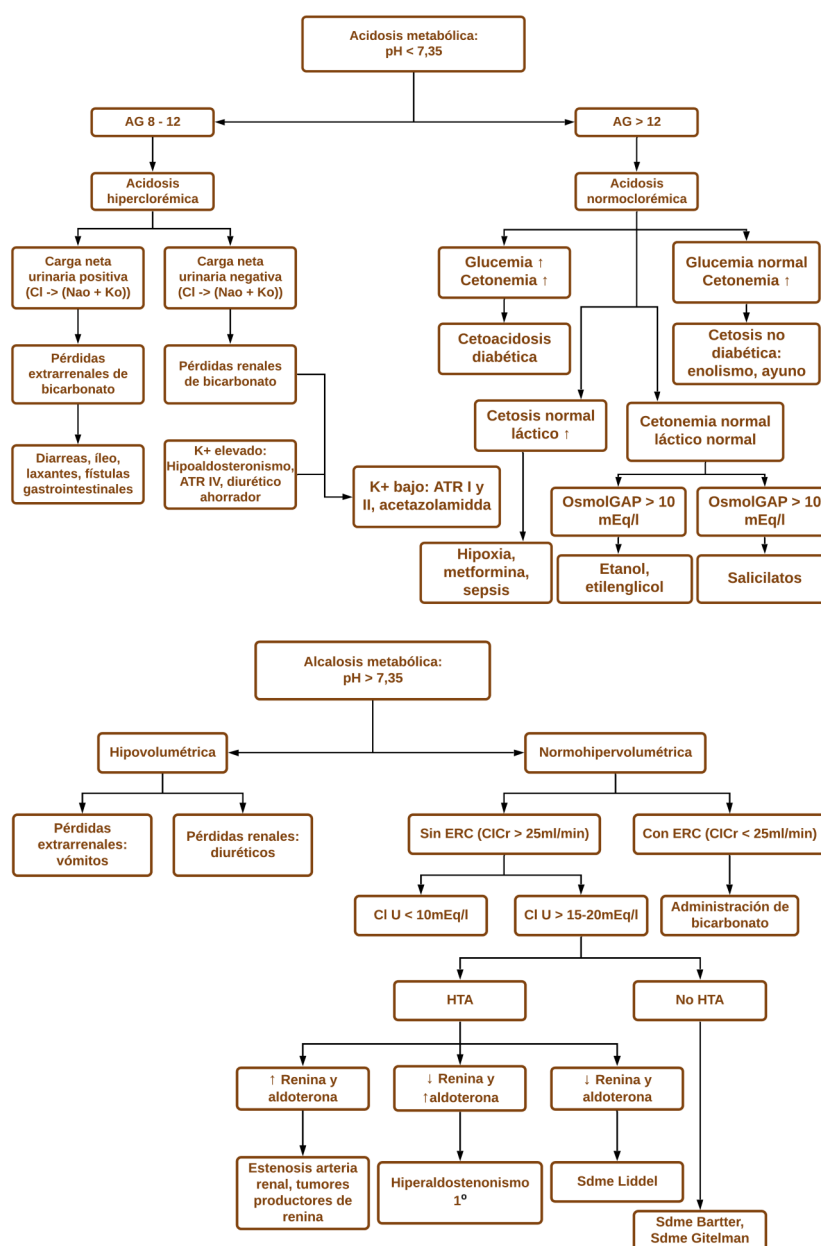
- **Acidosis metabólica:** Además de las medidas generales (valoración de necesidad de soporte vital dependiendo de la gravedad del paciente/datos gasométricos), como son monitorización de constantes, canalización de dos vías periféricas (por si fuera preciso el uso de HCO_3^- a parte de la sueroterapia) y la medición de diuresis, como comentamos, puede ser preciso el uso de bicarbonato. Esta situación se da en caso de $\text{pH} < 7,20$ o inferior a 15 mEq/l. Pero ¿cómo sabremos la cantidad necesaria de bicarbonato que debemos utilizar?: mediante la siguiente fórmula:

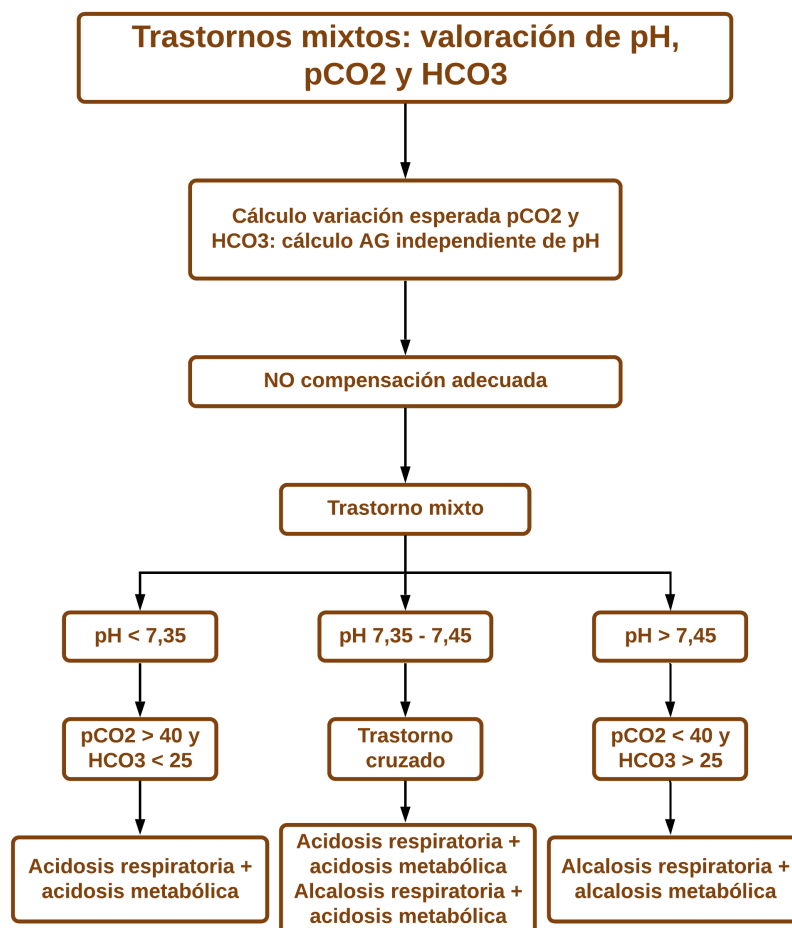
$$\text{Déficit } \text{HCO}_3^- = 0,5 \times \text{Peso (kg)} \times (\text{HCO}_3^- \text{ deseado} - \text{HCO}_3^- \text{ medido})$$

Dependiendo de la bibliografía consultada, se recomienda la administración de la mitad de déficit calculado en 30 minutos, mientras que otros autores recomiendan hasta en 12 horas, por supuesto todo ello irá en función de la gravedad de la acidemia y de la disponibilidad de vías. Existen dos presentaciones de bicarbonato sódico:

- 1 molar (1M): para situaciones de gravedad que precisan de corrección rápida -1/6 molar (1/6 M): suele utilizarse en perfusión continua, aparte de la sueroterapia.
 - Una vez iniciada la corrección de este trastorno del EAB, debe monitorizarse con controles gasométricos cada 3-4 horas la respuesta al tratamiento, así como los niveles de $\text{Ca}^{2+}/\text{Mg}^{2+}$ y K^+ , por riesgo de hipocalcemia e hipopotasemia.
- **Acidosis respiratoria:** El principal factor a tener en cuenta en el tratamiento de esta entidad es que debemos hacer una corrección lenta de la hipoxia, para no desplazar la curva de hipercapnia, que podría llevar al paciente a parada respiratoria, siendo necesario por ello en situaciones, la ventilación mecánica. El uso del bicarbonato en este caso queda restringido a esos escenarios en los que coexistan parada
- **Alcalosis metabólica:** el objetivo es una corrección del $\text{pH} < 7,55$ y un $\text{HCO}_3^- < 40$ mEq/l, además del tratamiento, por supuesto, de la causa subyacente.
 - Alcalosis clorosensibles ($\text{Cl}_u < 10$ mEq/l): por pérdidas gastrointestinales o renales. Debemos realizar reposición volumétrica con suero salino (SSF), así como restitución con KCl en caso de hipopotasemia asociada. En caso de haber diuréticos, tiazídicos o de asa, asociados, deberemos suspenderlos, pero, no se trata de un paciente en situación hipervolumétrica, una posibilidad es la acetazolamida (250 mg v.o c/12h)
 - Alcalosis clororresistentes ($\text{Cl}_u > 20$ mEq/l): ocasionados por tratamientos prolongados con diuréticos o por hiperaldosteronismo secundario. Resulta útil el uso de diuréticos ahorradores de potasio si son necesarios, así como suplementar este ion. En caso de alcalosis severas y ERC, la mejor opción es la técnica renal sustitutiva.
- **Alcalosis respiratoria:** su tratamiento es el de la patología subyacente. En el caso de las

hiperventilaciones psicógenas, uso de benzodiacepinas y respiración en circuito cerrado; en caso de exposición a grandes alturas, puede utilizarse la acetazolamida los días previos.





BIBLIOGRAFÍA

- Manual de Nefrología Robert W. Schrier 7ª. Editorial LWW edición
- Simple and mixed acid-basic disorder. Literature review current through Oct/18.
- www.uptodate.com.
- Nefrología Clínica L. Hernando Avendaño. Editorial Panamerica 3ª edición
- Nefrología al Día: Alteraciones del equilibrio ácido-base. www.senefro.org
- Manual de Urgencias. Coordinador editorial: Carlos Bibiano Guillén. Segunda edición. SEMES.
- Estrategias terapéuticas en Medicina de Urgencias. Sexta Edición. Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Valencia. España
- Manual de protocolos y actuación en Urgencias. Hospital Virgen de la Salud. Complejo Hospitalario de Toledo. Coordinador: Agustín Julián Jiménez. Cuarta edición.
- Tratado Fisiología Médica Guyton-Hall. 10ª Edición. McGraw-Hill.

HIPONATREMIA

Enrique Del Hoyo Pelaez, Maria Mora Aznar, Fahd Beddar Chaib, Veronica Arely Gonzalez de Muñoz, Elizabeth Ortiz Garcia.

INTRODUCCIÓN

La hiponatremia es el descenso del sodio por debajo de 135 mEq/L que en la gran mayoría de las ocasiones se acompaña del descenso de la **Osmolaridad plasmática (Osm_p)**. Existen algunas excepciones a esta norma y son.

- **Hiponatremia hiperosmolar:** hiperglucemia, manitol o glicerol.
- **Hiponatremia isoosmolar:** exceso de cationes (hiperpotasemia, hipertrigliceridemia, hipercalcemia) o falsas hiponatremias (también llamada pseudohiponatremia) por exceso de proteínas o triglicéridos.
- **Hiponatremia hipoosmolar:** puede ser debida por un exceso de volumen que no se elimina o por una eliminación excesiva de volumen (ver tabla I).

- **Determinación de la Osm_p** = $2 (\text{Na}^+ + \text{K}^+) + \text{glucosa} / 18 + \text{urea} / 5,2$.

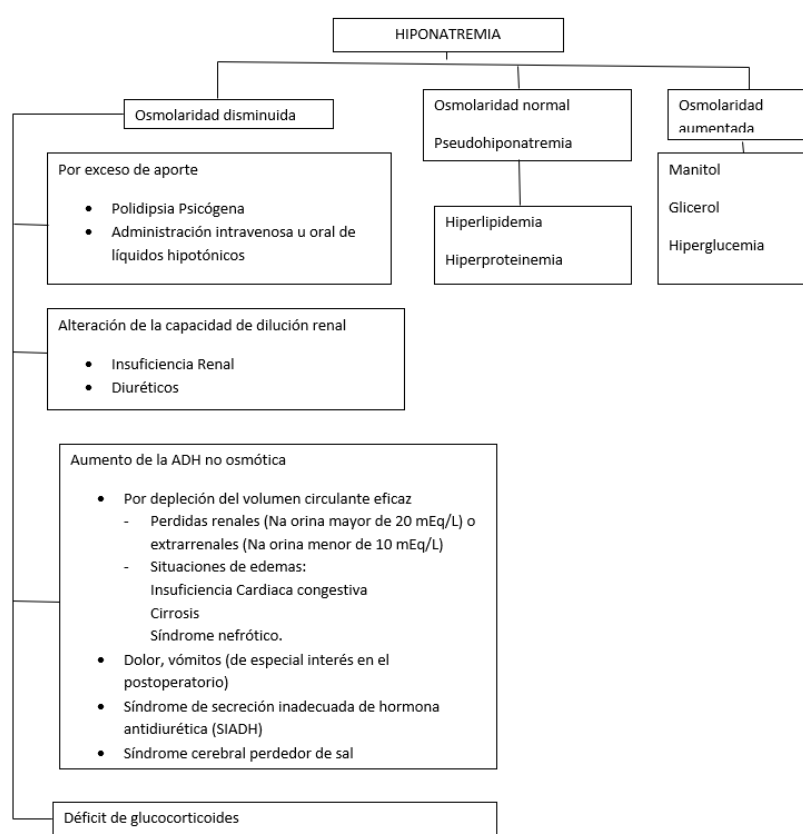


TABLA 1

DIAGNOSTICO

Antes de comenzar con el tratamiento es de vital importancia definir claramente la gravedad de la hiponatremia. Por ello debemos tener en cuenta la rapidez de la instauración, los valores de sodio y la gravedad de los síntomas.

Velocidad de instauración	• Leve (hiponatremia crónica): >48 horas. • Moderada-grave (hiponatremia aguda): <48 horas
Niveles de sodio	• Leve: entre 130-134 mEq/L • Moderado: entre 125 - 129 mEq/L • Grave: < 125 mEq/L
Gravedad de los síntomas	• Leves o asintomáticos: que son la mayoría de los casos. Estos pacientes suelen tener una hiponatremia crónica pero en caso de presentar síntomas presentarían: cefalea, alteración de la memoria y de la marcha, fatiga, náuseas, mal estar general y bradipsiquia. • Moderados: Náuseas, vómitos, desorientación, somnolencia y confusión. • Graves: Estupor, coma, convulsiones, distress respiratorio.

El diagnóstico es clínico y se confirma con una determinación de la natremia (concentraciones séricas y urinarias de electrolitos, la osmolaridad sérica y urinaria). Los síntomas de la hiponatremia aguda son en su gran mayoría neurológicos desde cefalea, confusión, estupor, hasta convulsiones y coma

Pruebas complementarias

- Hemograma.
- Bioquímica: glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, PCR, proteínas totales, osmolaridad, ProBNP si disnea, procalcitonina si signos de sepsis.
- Sistemático y sedimento de orina, con iones en orina: urea, creatinina, sodio, potasio y osmolaridad.
- Gasometría arterial.
- Coagulación si paciente toma anticoagulantes orales.
- Rx tórax AP-Lat.
- Rx abdomen.
- ECG.

Causas de hiponatremia aguda

- Periodo postoperatorio.
- Postresección de la prostata o postcirugía uterina endoscópica.
- Polidipsia.
- Ejercicio.
- Inicio reciente de tratamiento con tiazidas.
- 3,4 – metilendioxitmetanfetamina (MDMA, XTC).
- Preparación para colonoscopia.
- Ciclofosfamida (intravenosa).
- Oxitocina.
- Inicio reciente de tratamiento con desmopresina, terlipresina, vasopresina.

TRATAMIENTO

El tratamiento debe ir enfocado en solucionar la causa subyacente y corregir la Osmop y la volemia.

Hay que tener, previo al tratamiento, una serie de normas generales:

- Como regla general no aumentar más de 0.5 mEq/l/h. En pacientes con síntomas graves y si el curso es agudo se puede incrementar a 1 mEq/l/h en las primeras 3-4 h.

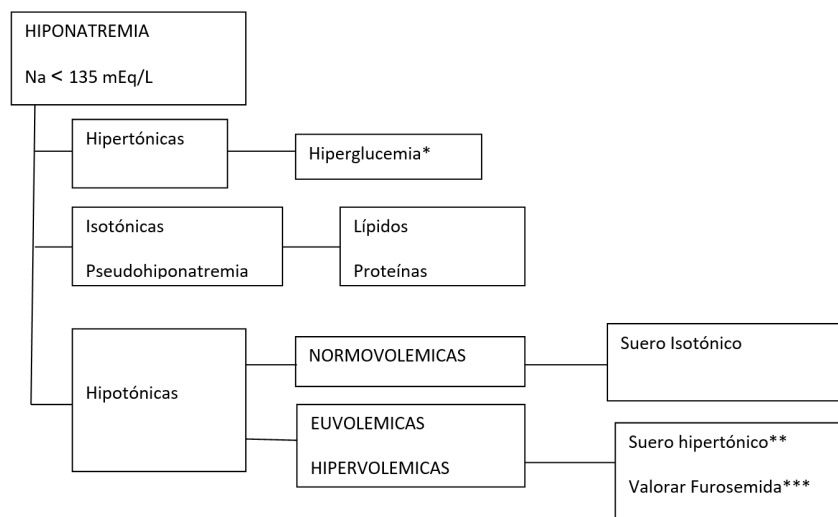
- Se debe reponer en 12 h la mitad de los mEq calculados.
- El resto del déficit se corregirá en los siguientes dos-tres días.
- Realizar exploraciones neurológicas seriadas y controles analíticos periódicos (cada 4-8 horas).
- El aumento total no debe ser superior a 8-10 mEq/l/día.
- La velocidad de aporte no pretende llegar a las cifras normales de sodio (135 mEq/L).
- Una reposición rápida puede desencadenar desmielinización y llevar a una mielinolisis central pontina

A. Recomendaciones en el tratamiento durante la primera hora, independientemente de si la hiponatremia es aguda o crónica.

- Iniciar tratamiento inmediato con infusión intravenosa de 150ml de solución salina hipertónica (NaCl 3%) en 20 minutos.
- Medir la natremia a los 20 minutos después de pasar la solución salina hipertónica (NaCl 3%).
- Repetir las 2 recomendaciones anteriores 2 veces o hasta alcanzar un aumento de 5mmol/L de la natremia.
- Se recomienda tratar a los pacientes con hiponatremia grave sintomática en un lugar o ambiente donde se pueda realizar monitorización bioquímica y clínica cercana.

B. Seguimiento en caso de no mejoría de los síntomas después de un aumento de la natremia de 5mmol/L en la primera hora, independientemente de si la hiponatremia es aguda o crónica.

- Se recomienda mantener la infusión intravenosa de solución salina hipertónica (NaCl 3%) con el objetivo de aumentar la natremia 1mmol/L/h adicional.
- Recomendamos detener la infusión de solución salina hipertónica (NaCl 3%) cuando los síntomas mejoran o la natremia aumenta 10mmol/L en total o llega a 130mmol/L, lo que ocurra primero.
- Recomendamos buscar causas desencadenantes que justifiquen los síntomas, además de la hiponatremia.
- Comprobar la natremia cada 4 horas, siempre que se mantenga la infusión intravenosa de solución salina hipertónica (NaCl 3%).



* Calcular el sodio corregido. Na^+ medido + 1.6 mEq/L por cada 100 mg/dl de glucosa por encima de 100 mg/dl.

** Fórmula de preparación de solución salina hipertónica: Añadir a 500 mL de solución salina fisiológica NaCl al 0,9%, 60 mL de solución salina NaCl al 20% y agitar bien.

*** Para evitar la expansión del espacio extracelular ya que produce diuresis hipotónica, ayudando a corregir la hiponatremia.

HIPONATREMIA VERDADERA (hipotónica < de 280 Osm/l)

Se clasifica según el estado del volumen extracelular (VEC). Para valorar el VEC se debe de tener en presente: urea, creatinina, TA, turgencia cutánea, perfusión celular y PVC.

1) Hiponatremia hipovolémica: VEC bajo.

El tratamiento depende de la gravedad de los síntomas y de la tolerabilidad de la vía oral. En los casos leves-moderados se puede probar con la hidratación por la vía oral con un mínimo diario de 2-3 litros.

En los casos graves se debe administrar suero salino fisiológico 0.9% por vía intravenosa a dosis de 2000-3000 cc en 24 horas. Una vez corregida la hipovolemia se debe sustituir el SSF por suero hipotónico al 0.45% para evitar aumentos rápidos de la natremia.

2) Hiponatremia hipervolémica: VEC alto, con edemas.

En general se suele deber a enfermedades que produzcan retención de agua como la insuficiencia cardíaca, la cirrosis hepática e la insuficiencia renal con el síndrome nefrótico. En estos casos el tratamiento es el de la enfermedad de base pero a grandes rasgos el tratamiento es con restricción de líquidos y diuréticos.

3) Hiponatremia euvolémica: sin edemas.

• **SÍNTOMAS LEVE-MODERADOS, INSTAURACIÓN CRÓNICA O SODIO > DE 120 mEq/L:**

El tratamiento consiste en restricción hídrica. Para saber la cantidad de restricción hídrica que hay que realizar se debe calcular el COEFICIENTE/GRADIENTE de sodio con la siguiente fórmula:

$(\text{Na}_u + \text{K}_u) / \text{Na}_p$

- Si el resultado es < 0.5 se debe realiza una restricción de 1000 cc/día.
- Si el resultado es entre 0.5-1 se debe realizar una restricción de 500 cc/día
- Si el resultado es mayor de 1 se debe iniciar tratamiento con Tolvaptan 15 mg/día (nunca hay que administrar Tolvaptan junto a solución salina hipertónica).

• **SÍNTOMAS GRAVES Y/O INSTAURACIÓN AGUDA O SODIO < 120 mEq/L:**

Se deben realizar con suero hipertónico al 3%. En general hay que detener esta infusión y cambiar con otras en cuanto los síntomas graves mejoren o cuando la natremia aumente por encima de 120.

Para conocer el volumen de suero hipertónico a infundir se debe conocer el déficit de sodio con la siguiente fórmula:

- **Na^+ a administrar = 0.6 (0.5 en mujeres) $\times$ peso corporal (Kg) $\times$ (Na^+ deseado - Na^+ actual)**

Por ejemplo: Varón de 60 años que pesa 80 Kg de peso. Acude a urgencias por bajo nivel de conciencia con difícil respuesta a estímulos. Se objetiva en analítica sodio de 118 mEq/L.

El presente caso representa una hiponatremia grave (por valores de sodio <120 mEq/L, por

sintomatología grave y por instauración brusca). Por ello, el tratamiento es con suero hipertónico. Para saber la cantidad de ml que queremos infundir debemos calcular el Na⁺ a administrar. Hay que recordar que en los casos graves no se puede administrar mas de 1 mEq/L/hora en las primeras 3-4 horas. Por el ello, nuestro sodio deseado en las primeras 4 horas es de 122 (118+4 (1 mEq/L/hora)).

Con lo mencionado el Na⁺ a administrar sería= $0.6 \times 80 \times (122-118) = 192$ mEq en 4 horas.

- Sabiendo que la cantidad de sodio que hay en un litro de suero hipertónico al 3% es de 494 mEq y realizando una regla de tres $[(1000 \times 192)/494]$ los ml que hay que administrar para alcanzar el sodio objetivo es de 388 ml en las 3-4 horas.

Tras el control analítico a las 4 horas, nuestro paciente presentaba un sodio de 121, con mejoría del nivel de conciencia.

En este momento debemos calcular la corrección del sodio en el resto del día. Recordar que ahora nos encontramos ante una hiponatremia moderada (sodio de >120, mejoría de síntomas) por lo que debemos realizar un nuevo cálculo del sodio a administrar y que la dosis máxima de sodio por hora es de 0.5 mEq/L/hora.

Recordar que además de las medidas tomadas debemos tratar la causa subyacente. En caso de hipotiroidismo o insuficiencia suprarrenal debe administrarse el tratamiento hormonal o corticoide.

BIBLIOGRAFÍA

- Hoorn EJ1, Zietse R2. Diagnosis and Treatment of Hyponatremia: Compilation of the Guidelines. J AM Soc Nephrol 28: 1340-1349,2017
- Lorenzo Víctor. López-Gómez Juan Manuel. Nefrología al día. ELSERVIER, 2018. ISSN:2659-2606. [https:// www.nefrologiaaldia.org](https://www.nefrologiaaldia.org)
- Runkle Isabelle, Villabona Carles, Navarro Andrés, Pose Antonio, Formiga Francesc, Tejedor Alberto, Poch Esteban. Algoritmo de Tratamiento de la HIPONATREMIA. <https://www.fesemi.org>.
- Guía de Actuación en Urgencias. M.J. Vázquez Lima. J.R. Casal Codesido. 3ª edición.
- <https://www.revistanefrologia.com/es-guia-practica-clinica-sobre-el-articulo-S0211699517300942>

HIPERNATREMIA

Enrique Del Hoyo Pelaez, Maria Mora Aznar, Fahd Beddar Chaib, Veronica Arely Gonzalez de Muñoz, Elizabeth Ortiz Garcia.

INTRODUCCIÓN.

En condiciones fisiológicas normales, el agua supone el 60% del peso corporal donde un tercio corresponde al compartimento extracelular y dos tercios corresponden al compartimento intracelular.

- **La osmolaridad:** la medida para expresar la concentración total (medida en osmoles/litro) de sustancias en disoluciones usadas en medicina.
- **La osmolalidad (Osm, valores normales: 275-290 mOsm/Kg):** la concentración queda expresada como osmoles por kilogramo de agua. En el compartimento extracelular, los solutos más efectivos son el sodio, glucosa y urea, por ello, se puede hacer un cálculo de la osmolalidad:

$$\text{Osm} = 2 (\text{Na}^+ [\text{mEq/l}]) + \text{Glucosa (mg/dl)} / 18 + \text{Urea (mg/dl)} / 5,6$$

El metabolismo del agua está regulado por un mecanismo cuyo objetivo es mantener constante la osmolalidad del agua extracelular y su distribución relativa en los distintos compartimentos.

CONCEPTO Y ETIOLOGÍA

Hipernatremia se define como un aumento de la concentración de sodio extracelular por encima de 145 mEq/litro por lo que en todo momento constituye una situación de hiperosmolaridad, este ion es el principal determinante de la osmolalidad plasmática junto a la urea y la glucosa.

Puesto que la regulación de sodio corporal está en relación con la Hormona Antidiurética (ADH) y el mecanismo de la sed, aquellas personas que padecen hipodipsia o sufren bajo nivel de conciencia con insuficientes aportes de agua oral.

Si se atiende a la volemia la hipernatremia se puede clasificar en tres grupos.

- **Hipernatremia hipovolémica:** se trata de aquel estado asociado a cuadros de diarreas recuperaciones de uropatías obstructivas con diuresis osmótica o asociado con aportes inadecuados de agua oral, como ocurre en el caso de los ancianos.
- **La hipernatremia euvolémica:** asociada a casos de diabetes insípida central y nefrogénica.
- **La hipernatremia hipervolémica:** relacionada con los aportes de líquidos hipertónicos, los cuales sobre todo se presentan aquellos casos de insuficiencia renal.

Principales causas de hipernatremia relacionadas con las pérdidas de agua y con el aporte en exceso de sodio.

Pérdidas de agua	Aportes en exceso de sodio
• Pérdidas insensibles. • Diabetes insípida. • Hipodipsia: afectación hipotalámica por tumores. • Causas renales: empleo de diuréticos de asa, diuresis osmótica, fase poliúrica de HTA. • Causas gastrointestinales: vómitos, diarreas, fistulas enterocutáneas, agentes catárticos (en desuso). • Causas cutáneas: sudoración excesiva, quemaduras.	• Infusión de pentotal, bicarbonato de sodio... • Diálisis con soluciones hipertónicas. • Ingesta de alimentos hipertónicos. • Ingesta de agua salina. • Enemas hipertónicos. • Hiperaldosteronismo primario. • Síndrome de Cushing.

APROXIMACIÓN DIAGNOSTICA

Manifestaciones Clínicas

La clínica de la hipernatremia está relacionada con la equiparación de concentraciones a ambos lados de la célula por lo que en estos estados se produce un aumento de la tonicidad del plasma dando lugar a una salida del agua de la célula al líquido extracelular para mantener la osmolaridad a ambos lados de la membrana, provocando por ende la deshidratación de la célula.

Las neuronas son una de las células más afectadas por lo que los **síntomas precoces** derivadas de esta situación de hipernatremia son la **somnolencia debilidad, irritabilidad** apareciendo posteriormente, **temblor, convulsiones, coma** incluso el **exitus** en los casos más graves. Asimismo a nivel del cerebro la disminución de volumen puede ocasionar daño vascular apareciendo hemorragia subaracnoidea y parenquimatosa, siendo su riesgo mayor si la osmolaridad es superior a 330 mOsm/litro, requiriendo entonces tratamiento intensivo.

La gravedad de la situación de hipernatremia depende de la velocidad de instauración de la misma puesto que pasadas entre 24 y 48 horas, las neuronas se adaptan reteniendo sustancias osmóticamente activas.

DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO

Para identificar la causa de la hipernatremia se ha tener en cuenta la historia clínica del paciente, el estado de hidratación, la osmolaridad de la orina y su contenido en sodio. (VER TABLA 1).

Anamnesis, Exploración Y Pruebas Complementarias

El diagnóstico se basa en el examen clínico con el hallazgo de los síntomas y signos descritos y en la determinación del sodio sérico.

En aquellos sujetos en los que no es efectiva la reposición hídrica simple para corrección del trastorno o en los que la hipernatremia recidiva a pesar del acceso adecuado al agua, está justificada la indicación de otras pruebas de diagnóstico. Para el diagnóstico del trastorno subyacente se puede seguir el siguiente esquema. La clínica de la hipernatremia está relacionada con la equiparación de concentraciones a ambos lados de la célula por lo que en estos estados se produce un aumento de la tonicidad del plasma dando lugar a una salida del agua de la célula al líquido extracelular para mantener la osmolaridad a ambos lados de la membrana, provocando por ende la deshidratación de la célula.

EXÁMENES COMPLEMENTARIAS

- **Hemograma.**
- **Bioquímica** sanguínea con urea, creatinina, glucosa, sodio, potasio, cloro, calcio, proteínas totales, GOT, GPT osmolaridad y PCR o VSG. Procalcitonina si signos de sepsis y si disnea ProBNP.
- **Coagulación** si el paciente toma ACOs o HBP.
- **Sistemático y sedimento de orina y iones en orina:** sodio, potasio, creatinina, urea y osmolaridad.
- **Rx abdomen simple.**

Para el diagnóstico del trastorno subyacente se puede seguir el siguiente esquema.

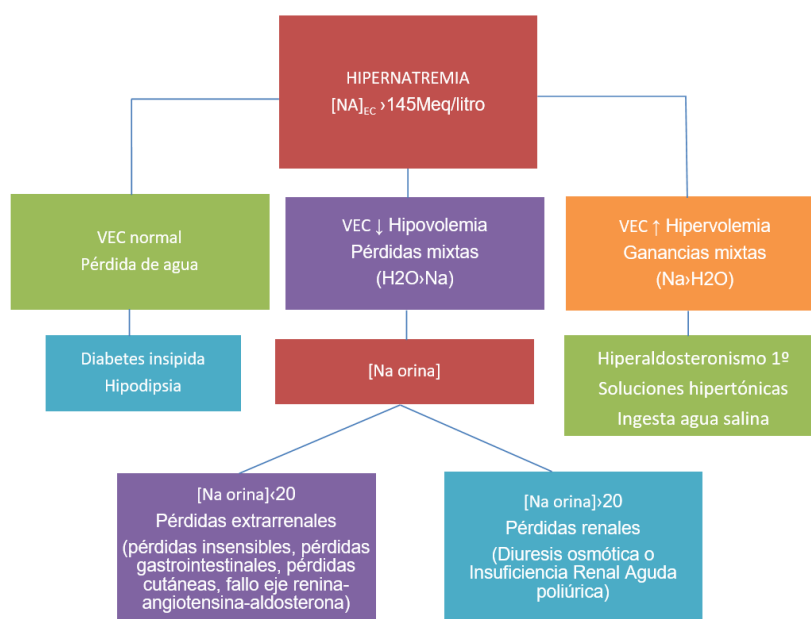


TABLA 1

TRATAMIENTO

Para el tratamiento de la hipernatremia es necesario abordar la causa de la misma, regular la volemia y corregir déficit de agua, es decir aportar agua libre.

En la **hipernatremia aguda** la rápida corrección mejora el pronóstico sin incrementar el riesgo de edema cerebral, recomendándose disminuir la concentración de sodio sérico a un ritmo de 1 mEq/litro/hora.

En **hipernatremia crónica** se recomienda una disminución del sodio sérico en 0,5 mEq/litro/hora para prevenir el edema cerebral o las convulsiones. La meta de rehidratación debe ser disminuir el sodio sérico a 145 mEq/litro (SODIO DESEADO). Nunca se recomienda disminuir la concentración de sodio más de 10 mEq/litro/día.

La vía preferida para administrar fluidos es la oral (siempre que no exista disfunción gastrointestinal significativa) sin embargo si no está disponible debe usarse la vía intravenosa (de elección en los casos de hipernatremia grave) administrando soluciones hipotónicas como dextrosa al 5% o solución salina hipotónico al 0,45%. Si no se dispone de ninguna solución se puede preparar añadiendo 250ml de agua destilada a 250ml de suero fisiológico, si el paciente esta hemodinámicamente inestable se podrá usar suero fisiológico 0,9%.

Siguiendo la lógica de la Tabla 1 sugerimos como tratamiento para la Hipernatremia según el volumen extracelular el siguiente:

Hipovolémia	Euvolemia	Hipervolemia
• Inicialmente corrección con SF 0.9% hasta mejorar volemia. • Tratamiento de la causa, la corrección deberá realizarse con: -Suero hiposalino 0.45% -Suero glucosado al 5% -Agua oral	• Tratamiento de la causa, la corrección deberá realizarse con: -Suero hiposalino 0.45% -Suero glucosado al 5% -Agua oral • Si diabetes Insípida -Desmopresina 5U SC c/6h y corrección con SF 0.9%	• Eliminar Na • No sueroterapia • Furosemida • Hemodialisis si precisa

Infusión	Preparación aproximada	mEq Na/1000 ml
Suero glucosado	1000ml de suero glucosado al 5% o al 10%	0
1 ampolla de NaCl 20%	2 gr/10 ml de NaCl	34
Suero salino hipotónico 0,45%	1000 ml SS hipotónico	77
Ringer Lactato	1000 ml Ringer Lactato	131
Suero glucosalino 5%	1000ml (glucosa 5% + NaCl 0,9%)	154
Suero salino isotónico 0,9% (SSF)	1000ml SSF	154
Suero salino hipertónico 3%	1000ml SSF + 10 ampollas de NaCl 20%	494
Suero salino hipertónico 5%	1000ml SSF + 20 ampollas de NaCl 20%	834

SSF: Suero salino fisiológico. NaCl: Cloruro sódico

La hipernatremia de inicio en las últimas 24h debe corregirse durante las siguientes 24h. Sin embargo, la hipernatremia crónica o de origen incierto debe corregirse a lo largo de 48h y la osmolalidad sérica disminuirse al ritmo arriba indicado: 0,5 mOsm/litro/hora.

La cantidad de agua (en litros) necesaria para reponer las deficiencias existentes puede calcularse con la siguiente formula:

$$\text{Déficit de agua libre} = \text{ACT} \times [(\text{Na}^{\text{a}} \text{ sérico}/140) - 1]$$

Agua corporal total (ACT) se expresa en litros y se estima multiplicando el peso en kilogramos del paciente por 0,6 para los hombres y por 0,5 para las mujeres; la natremia se expresa en mEq/litro. Esta fórmula asume que el contenido corporal total de sodio es constante. Así en los pacientes con hipernatremia y depleción del contenido corporal total de sodio (es decir, con depleción de volumen), la deficiencia de agua libre es mayor que la estimada con la fórmula.

Ejemplo: Paciente de 55 años con peso de 75 Kg con antecedentes de oligodendrioma en situación paliativa que acude por bajo nivel de conciencia de 24 horas de evolución. A la exploración destaca deshidratación moderada y en la analítica destaca la presencia de sodio de 166 con osmp de 340.

Como vemos, el presente ejemplo presenta una hipernatremia hiperosmolar hipovolémica grave con estabilidad hemodinámica.

El déficit de agua del presente caso es el siguiente:

$$\text{Déficit de agua} = 0.5 \times 75 \times [(166/145) - 1] = 5.4 \text{ Litros}$$

A este déficit de agua hay que añadirle las pérdidas insensibles de 1 litro aproximadamente.

Recordar unos conceptos básicos en este ejemplo:

- 1) El déficit calculado debe corregirse en 2-3 días.
- 2) No aumentar mas de 0.5-1 mEq/litro/hora
- 3) No aumentar mas de 10 mEq/Litro al día
- 4) Importante exploraciones neurológicas seriadas y control de diuresis
- 5) Si inestabilidad hemodinámica, hipotensión o fracaso renal agudo la corrección debe realizarse con suero salino al 0.9%. En caso de estabilidad hemodinámica debe corregirse con suero hipotónico o glucosado

BIBLIOGRAFÍA

- Adroque HJ, Madias NE. Hypernatremia. N Engl Med 2000; 342:1493-1499. Lindner G, Funk GC. Hypernatremia in critically ill patients. J Crit Care. 2013 Apr; 28(2): 216.e11-20.
- GarcíaVicente E, Del Villar Sordo V, García y García EL. Trastornos del sodio. Med Clin

- (Barc) 2010, 134 (12): 554-563.
- Arora SK. Hypernatremic disorders in the intensive care unit. J Intensive Care Med. 2013 Jan-Feb; 28(1):37-45.

HIPOPOTASEMIA

Beatriz Cuesta García, Adrián Argüelles Curto, Manuel Martín Regidor, María Elena Magaz García.

INTRODUCCIÓN

Leve	Moderada	Grave
K: 3 – 3.5 mEq/L	K: 2.5 - 3 mEq/L	K: < 2.5 mEq/L

La hipopotasemia es el descenso de la concentración de K plasmático por debajo de 3.5 mEq/L; pudiendo ser leve (K 3 – 3.5 mEq/L), moderada (K 2.5-2.9 mEq/L), o grave (K < 2.5 mEq/L). Puede producirse por disminución de los aportes, redistribución al interior de la célula o por un aumento de pérdidas (renales o extrarrenales).

Su tratamiento, al igual que ocurre en la hiperpotasemia, depende del nivel plasmático, de la presencia o no de manifestaciones clínicas (principalmente cardíacas y neuromusculares) y de la causa subyacente. El grado de gravedad, y aparición de arritmias, es más frecuente en pacientes con cardiopatía estructural o intoxicación digitálica. El déficit total es menor en situaciones de alcalosis metabólica debido al desplazamiento intracelular del K.

Causas de hipopotasemia

PSEUDOHIPOTASEMIA	Leucocitosis extrema: >100.000/mm³
PERDIDAS EXTRARRENALES	- Digestivas: diarrea, laxantes, - fistulas.
	- Cutáneo: sudor, quemaduras - extensas.
PERDIDAS RENALES	Con TA normal: diuréticos de asa, tiazida, Sd. Bartter, Sd. Gittelman, Am inoglucoideos, hipomagnesemia, cetoacidosis diabética...
	- HTA con aumento actividad - mineralocorticoide:
	con Renina baja:
	- hiperaldosteronismo primario, - corticoides, regaliz...
	con Renina normal o alta: estenosis de A. renal, tumor productor de renina
	- HTA sin aumento actividad - mineralocorticoide: Sd. De Liddle

Causas de hipopotasemia

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico es clínico y se confirma con exámenes complementarios.

- Historia clínica exhaustiva buscando causas como el uso de fármacos como los corticoides, diuréticos, etc.

- Toma de constantes vitales, con glucemia y SatO₂.
- Telemetría / Monitorización cardíaca
- Control de diuresis.

Pruebas complementarias

- Hemograma.
- Bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, magnesio, calcio, proteínas totales, CK, GOT, GPT, PCR. Solicitar digoxinemia si paciente toma digoxina.
- Coagulación básica, si el paciente toma anticoagulante oral.
- Gasometría arterial basal (equilibrio ácido-base).
- Sistemático y sedimento de orina.
- Iones en orina (urea, creatinina, sodio y potasio), osmolaridad. La medición de orina durante 24h nos orienta para el diagnóstico diferencial de hipopotasemia: potasuria menor a 20 mEq/l asumimos causa extrarrenal, potasuria mayor a 20 mEq/l asumimos causa renal.
- ECG: aparición de la onda U > 1 mm. Aplanamiento-inversión de la onda T y depresión del segmento ST, prolongación QT. Arritmias: bradicardia sinusal, extrasistolia auricular, extrasistolia ventricular, BAV, TV o FV.
- Rx torax AP -Lat.
- Rx abdomen.

TRATAMIENTO

1. Tratamiento Farmacológico:

- **Hipopotasemia leve** (K 3 - 3.5 mEq/L):
 - Tratamiento oral: abundantes zumos y frutas en la dieta.
- **Hipopotasemia moderada** (K 2.5 - 3 mEq/L):
 - Boi-K aspártico: comprimidos 25 mEq (sales de citrato potásico) 1 comprimido cada 8 horas vía oral
 - Potasión capsulas 600mg de CLK= 25 mEq (sales de gluconato/cloruro potásico) 20 -25 ml cada 8 horas de solución oral o 1 a 2 cápsulas cada 8 horas, si no tolera vía oral, preparar 20 mEq de CLK en 500ml de suero fisiológico cada 8 horas vía IV.
- **Hipopotasemia grave** (K < 2.5 mEq/L o sintomática):
 - Perfusión continua de Cloruro potásico: perfusión de 20 mEq CLK a 500 cc de Suero Salino 0.9% durante 1-2 h (10 - 20 mEq/h). Si existe compromiso vital (arritmia cardíaca o parálisis muscular) puede aumentarse el ritmo de perfusión a 40-60 mEq/h (por CVC)
 - Control de K plasmático cada 2- 4 h: modificando el ritmo de perfusión hasta la normalización de los niveles de K plasmáticos. Dosis máxima : 250-300 mEq/día.

2. Tratamiento Etiológico: (Iniciar Simultáneamente)

- Pérdidas de origen renal o gastrointestinal: suprimir fármacos desencadenantes, corrección de alcalosis metabólica (vómitos...) o de hipomagnesemia (a tener en cuenta en casos de hipopotasemia refractaria).
- Desplazamiento intracelular de K: tratamiento de una sobredosificación por teofilina, insulina, simpaticomiméticos...

BIBLIOGRAFÍA

- Mount DB, Zandi-Nejad K. Disorders of potassium balance. In: Brenner and Rector's The

Kidney, 8th ed, Brenner BM (Ed), WB Saunders Co, Philadelphia 2008. 547.

- Medford david L, Rafique Z. Derangement of potassium. Emerg Med Clin North Am. 2014; 32:329-47.
- D. Suarez Pita, J.C. Vargas Romero. Trastornos del equilibrio hidroelectrolítico. Manual de Diagnóstico y Terapéutica Médica. 8ª Ed. 2016. 65: 1136-43.
- Luis Jiménez Murillo. F. Javier Montero Pérez. Medicina de urgencias y emergencias. 5ª edición. Editorial Elsevier España,SL. 2015. Pag. 497,498.

HIPERPOTASEMIA

Beatriz Cuesta García, Adrián Argüelles Curto, Manuel Martín Regidor, María Elena Magaz García.

INTRODUCCIÓN

Leve	Moderada	Severa
K: 5 - 6.5 mEq/L	K: 6.5 - 7.5 mEq/L	K: > 7.5 mEq/L

La hiperpotasemia es el aumento de la concentración de potasio (K) plasmático por encima de 5 mEq/L, pudiendo ser leve (K 5- 6.5 mEq/L), moderada (K 6.5-7.5 mEq/L) o severa (K > 7.5 mEq/L). Las principales causas de hiperpotasemia son por un aumento en la liberación de K de las células, redistribución hacia el exterior de la célula y con mayor frecuencia, la reducción de la excreción urinaria de K, aunque generalmente existen varios factores contribuyentes. En nuestro medio, la causa más frecuente es la insuficiencia renal asociada a fármacos.

Su tratamiento depende del nivel plasmático, de la presencia o no de toxicidad cardíaca, (objetivando por ECG) y de la causa subyacente; siempre descartando que se trate de una pseudohiperpotasemia.

Causas de hiperpotasemia

PSEUDOHIPERPOTASEMIA	• Hemólisis sanguínea • Obtención de muestra errónea • Leucocitosis o trombocitosis marcadas.
REDISTRIBUCIÓN TRANSCELULAR	• Acidosis no orgánica • Hiperosmolaridad en hiperglucemia con déficit de insulina o aporte de manitol • Fármacos: betabloqueantes, digoxina, somatostatina.
DESTRUCCIÓN TISULAR	• Lisis tumoral • Rabdomiolisis • Politraumatismos • Quemaduras
DEFECTO EN LA EXCRECIÓN RENAL	• FRA o ERC (FG < 10-15 ml/min) • Hipoaldosteronismo: primario (Addison), secundario (LES, nefritis intersticial, nefropatía diabética), pseudohipoaldosteronismo, fármacos que bloquean la aldosterona (AINEs, IECA, ARA-II, eplerenona)

Causas de hiperpotasemia.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico es clínico y se confirma con exámenes complementarios.

- Historia clínica exhaustiva, buscando causas como el uso de fármacos: diuréticos, digitálicos, IECA, insuficiencia renal, etc.
- Toma de constantes vitales con glucemia y SatO₂.
- Telemetría / Monitorización cardíaca.
- Control de diuresis.

Pruebas complementarias

- Hemograma.
- Bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, magnesio, calcio, proteínas totales, CK, GOT, GPT, PCR.
- Coagulación básica, si el paciente toma anticoagulante oral.
- Gasometría arterial basal (equilibrio ácido-base).
- Sistemático y sedimento de orina.
- Iones en orina (urea, creatinina, sodio y potasio), osmolaridad.
- ECG con tira de ritmo. Si $K > 6 \text{ mEq/L}$ suelen aparecer alteraciones en el ECG como ondas T picudas, depresión del segmento ST y ensanchamiento progresivo del complejo QRS y fusión con la Onda T, con disminución de la amplitud de la onda P, ensanchamiento del intervalo PR, disociación AV, arritmias ventriculares y asistolia.
- Rx torax AP -Lat.
- Rx abdomen.

TRATAMIENTO

El objetivo consta de 3 pasos: 1º estabilizar la membrana del miocardiocito, 2º desplazar el K al interior de la célula, 3º eliminar el K

1. Tratamiento Farmacológico:

- **Hiperpotasemia leve ($K \text{ } 5 - 6.5 \text{ mEq/L}$):**
 - Restricción del aporte de K en la dieta.
- **Hiperpotasemia moderada ($K \text{ } 6.5 - 7.5 \text{ mEq/L}$):**
 - Restricción del aporte de K en la dieta
 - **Resinas de intercambio iónico:** resincalcio polvo para suspensión oral sobres (poliestireno sulfonato cálcico) 15-30g (1-2 sobres) disueltos en agua / 6-8 horas o en enema (50-100 g disueltos en 200ml de agua /4-6h) + laxantes (lactulosa) cada 8 horas.
 - Realizar nuevo control de K plasmático en 6-8 horas.
- **Hiperpotasemia grave ($K > 7.5 \text{ mEq/L}$ o signos de toxicidad cardíaca):**
 - **Cloruro cálcico** Braun al 10% 1 amp 10ml : 5-10 ml IV diluidos en 100 ml de suero glucosado 5% a pasar en 10 minutos. Niños: 0,2ml / kg de peso corporal (máximo de 1 a 10ml) o
 - **Gluconato cálcico** al 10% (estabilizador de membrana): 10 ml IV diluidos en 50 ml de suero glucosado 5%, a pasar en 2 a 3 minutos. Comienzo de acción inmediato, duración 30-60 min. Se puede repetir la dosis si no se observan cambios en el ECG transcurridos 5 - 10 minutos. A tener en cuenta que el calcio puede aumentar la toxicidad por digital.
 - **Glucosa e insulina IV:** 10-12 UI de insulina rápida IV + 500ml de glucosa al 10% IV ó 50 ml de suero glucosado 50 % (aporta 25 g. de glucosa hipertónica) a pasar en 2 horas, precaución en ancianos, oliguricos o ICC. Comienzo de acción en 15-30 min, duración 4-6 h. Control de Glucemia capilar cada 20-30 min durante las dos primeras horas.
 - **Agonistas β_2 -adrenérgicos:** ampollas salbutamol 0,5mg diluido en 100ml de suero fisiológico 0,9% a pasar en 20 minutos por vía venosa; salbutamol 5 mg/ml (10-20 mg en 4 ml de suero fisiológico 0.9% nebulizado). Comienzo de acción en 15 - 30 min, duración del efecto 2 - 4 horas. No recomendado en pacientes con enfermedad coronaria o taquiarritmias.
 - **Bicarbonato sódico:** indicado acidosis metabólica o $\text{pH} < 7.20$. Administrar por vía

venosa, 1 M a dosis de 1 mEq (1 ml)/kg. Ejemplo 75 ml I.V. de bicarbonato sódico 1M (8.4%) en 30 minutos. Comienzo de acción en 30-60 min, duración del efecto 2-6 h. Se puede repetir a la hora de primera dosis.

- **Furosemida:** 40 mg I.V en bolo. Comienzo de acción en 30 min, duración 2 - 3 horas.
- Nuevo control de K plasmático en 2 horas:
 - Si K < 6.5 mEq/L, continuar con las indicaciones descritas en el apartado de hipopotasemia moderada.
 - En caso contrario, repetir las mismas indicaciones previas.
- **Hemodiálisis:** indicado en Hiperpotasemia intensa y refractaria, no corregida con las medidas anteriores y en pacientes con insuficiencia renal. Solicitar consulta al Servicio de Nefrología y/o UCI urgente.
- **Quelantes de potasio:** pensados para tratamiento al alta. Indicados en pacientes con ICC y ERC, son el **Patiromer y Ciclosilicato de sodio/zirconio**:
 - **Patiromer.** Polímero intercambiador de K / Ca, actúa solo sobre el colon distal. Tiene efectos gastrointestinales: estreñimiento, diarreas, náuseas. Se puede asociar a Hipomagnesemia vigilar el magnesio. Necesita visado y debe cumplirse con estos requisitos: Enfermedad renal crónica avanzada, Insuficiencia cardíaca clase funcional III-IV de la New York Heart Association (NYHA), Hiperpotasemia leve a moderada, bajo tratamiento con iSRAA (inhibidor del sistema renina angiotensina), fracaso o intolerancia a resinas de intercambio iónico.
 - **Ciclosilicato de sodio/zirconio.** Polímero intercambiador de K / Na e H, actúa sobre todo el tubo intestinal. Efectos adversos gastrointestinales.

2. Tratamiento Etiológico:

- Por disminución de excreción renal de K: supresión de los fármacos causantes (principalmente diuréticos ahorradores de K, IECS, ARA-II, eplerenona, AINEs). Tratamiento de fracaso renal agudo (FRA).
- Por desplazamiento extracelular del K: corrección de la acidosis metabólica, prevención del daño renal con sueroterapia en casos de rabdomiolisis, tratamiento de intoxicación digitálica.

BIBLIOGRAFÍA

- Mount DB, Zandi-Nejad K. Disorders of potassium balance. In: Brenner and Rector's The Kidney, 8th ed, Brenner BM (Ed), WB Saunders Co, Philadelphia 2008. 547.
- Medford David L, Rafique Z. Derangement of potassium. Emerg Med Clin North Am. 2014; 32:329-47.
- D. Suarez Pita, J.C. Vargas Romero. Trastornos del equilibrio hidroelectrolítico. Manual de Diagnóstico y Terapéutica Médica. 8ª Ed. 2016. 65: 1136-43.
- Luis Jiménez Murillo. F. Javier Montero Pérez. Medicina de urgencias y emergencias. 5ª edición. Editorial Elsevier España,SL. 2015. Pag. 500,501.
- Ficha técnica de Patiromer, Ciclosilicato de sodio / zirconio: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/1171179004/FT_1171179004.html#4-1-indicaciones-terap-uticas

HIPOCALCEMIA

Alba González González, Ana Gutiérrez González, Jacinto Rodríguez Albo, Patricia Méndez Da Cuña.

Hipocalcemia	calcio total < 8,5 mg/dl o Ca iónico < 4,75 mg/dl.
--------------	--

Introducción

Se define la hipocalcemia como el valor de **calcio total < 8,5 mg/dl** o **calcio iónico < 4,75mg/dl**; el calcio total siempre se debe de corregir en función de la albúmina. El calcio (Ca) interviene en múltiples procesos fisiológicos, el calcio sérico (Cas) representa el 1% del calcio corporal total, se distribuye como: 47% Ca libre o calcio iónico (Cai) siendo la forma activa, 40% unido a proteínas (albumina) y 13% a aniones, estos porcentajes pueden variar según el PH y la concentración de aniones. El calcio sérico su valor normal varia entre 8,8 y 10,4mg/dl. Patología menos frecuente que la hipercalcemia.

Etiología:

- Hipoparatiroidismo: lesión glándulas paratiroides (postquirúrgico, postradiación).
- Déficit de vitamina D: hepatopatía, insuficiencia renal, malabsorción.
- Destrucción tisular: quemaduras, rhabdmiolisis, pancreatitis, sepsis y lisis tumoral.
- Fármacos: diuréticos de asa, anticonvulsivantes, antiresortivos óseos, antihistamínicos H2...

Diagnóstico

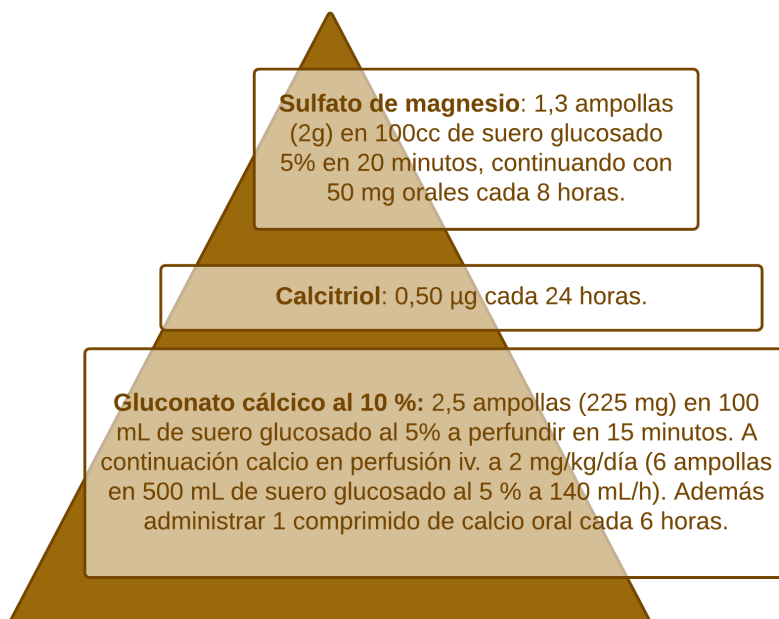
- **Clínica:**
 - Parestesias peribucales y en extremidades, calambres/espasmos musculares, tetania.
 - Disfagia, dolor abdominal, espasmo laríngeo y broncoespasmo.
 - Hipotensión, convulsiones, trastornos del ánimo.
- **Exploración: signos de Chovostek** (contractura de músculos maseteros al estimular el nervio facial) y de **Trousseau** (mucho más específico, contracción del carpo tras comprimir 3-5 minutos con el manguito de la presión por encima de la TA sistólica).
- **Pruebas complementarias: hemograma, bioquímica:** glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, proteínas totales, albumina, GOT, GPT, LDH, PCR. Dependiendo del laboratorio se podría solicitar Magnesio y Vitamina D. **Gasometría venosa, ECG, Rx tórax PA y Lateral.**

Tratamiento.

- **Inmediato:**

Si hipocalcemia sintomática leve: tratamiento oral de calcio (> 3-4 g/día).

Si hipocalcemia sintomática grave con síntomas de tetania, convulsiones, arritmias:



BIBLIOGRAFÍA

- F.B. Quero Espinosa et al. Hipercalcemia. En: L. Jiménez Murillo y F. J. Montero Pérez directores. Medicina de Urgencias y emergencias. 5ª ed. España: Elsevier; 2015. Capítulo 85, p. 510-512.
- Khosla S. Hipercalcemia e hipocalcemia. En: Kasper D, Fauci A, Hauser S, Longo D, Jameson J, Loscalzo J. editores. Harrison. Principios de Medicina Interna, 19 ed. New York: McGraw-Hill; Capítulo 65.
- Fistera.com, Atención Primaria en la Red [sede Web]. La Coruña: Fistera.com; 2014 – [actualizada el 28 de diciembre de 2015; acceso 23 de abril de 2018]. Disponible en: <https://www.fistera.com>.

HIPERCALCEMIA

Alba González González, Ana Gutiérrez González, Jacinto Rodríguez Albo, Patricia Méndez Da Cuña.

INTRODUCCIÓN

Hipercalcemia leve	Hipercalcemia moderada	Hipercalcemia grave
Calcio: < 12 mg/dL	Calcio: 12 - 14 mg/dL	Calcio: > 14mg/dL

Valor de calcio sérico total > **10,5 mg/dL** o calcio iónico > **5,25mg /dL**.

Etiología:

- Hiperparatiroidismo primario.
- Cáncer.
- Insuficiencia renal crónica, enfermedades granulomatosas, hipertiroidismo, inmovilización, fármacos, intoxicaciones (vitaminas A y D, aluminio, litio).

DIAGNÓSTICO

Su sintomatología depende de la cifra sérica de calcio ionizado y del tiempo de instauración.

- **Hipercalcemia grave o súbita: (> 12mg/dL)**
 - Anorexia, náuseas, vómitos, HTA.
 - Poliuria, polidipsia, deshidratación.
 - Astenia, letargo y confusión.
 - Insuficiencia renal/cardíaca, estupor y coma.
- **Hipercalcemia leve: (< 12mg/dL)**
 - Asintomático
 - Pérdida de concentración, cambios en la personalidad, trastorno del ánimo.

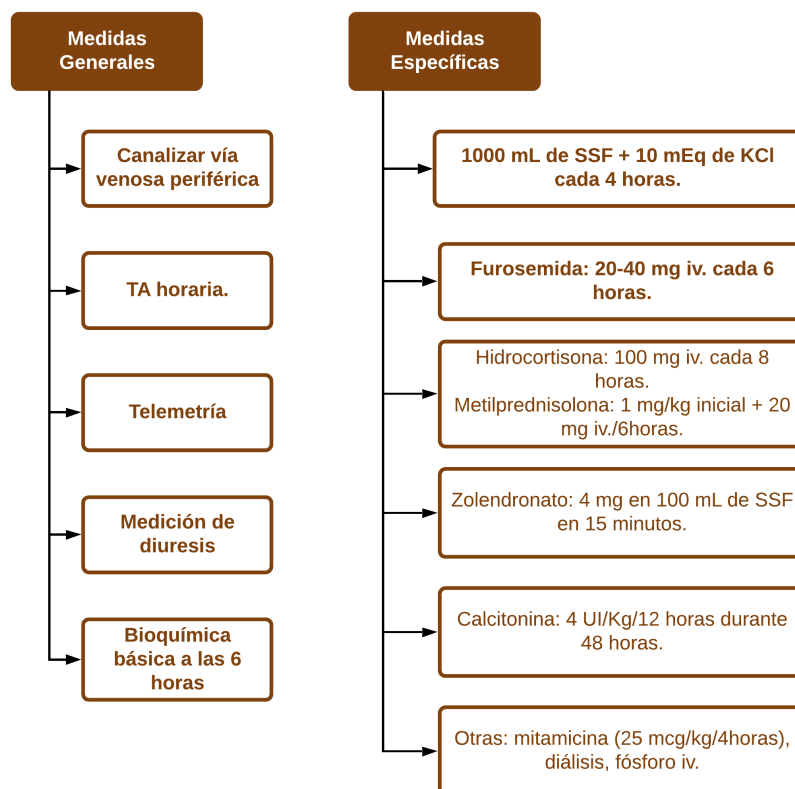
Pruebas complementarias en urgencias.

- **Hemograma.**
- **Bioquímica** con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, magnesio, calcio, proteínas totales, GOT, GPT, amilasa, creatinina (CK).
- **Gasometría arterial** (descartar acidosis metabólica).
- **ECG.** Descartar acortamiento del intervalo QT, aplanamiento del segmento ST, bradiarritmias, bloqueo de rama.
- **Radiografía PA y lateral de tórax.**
- ¡NO OLVIDAR QUE UNA INFECCIÓN PUEDE DESENCADENAR LA HIPERCALCEMIA !

TRATAMIENTO

- **Medidas generales:** vía venosa periférica, constantes vitales con TA horaria, control de diuresis valorando según el estado del paciente la colocación de sonda vesical.
- **Suero fisiológico 0,9%** 1000 ml cada / 4-6 horas según estado general del paciente, el objetivo es aumentar las pérdidas urinarias de Ca⁺ (máximo 6L en 24horas)
- **Furosemida** (Seguril® ampollas 20mg/2ml). 20-40mg IV cada 4-6 horas (furosemida más hidratación intensiva).
- **Hidrocortisona** (Actocortina®): 100mg cada 8 horas IV. Disminuye la absorción intestinal de Ca⁺. o

- **Metilprednisolona** (Urbason®): 1 mg/kg peso inicialmente IV, luego 20mg cada 6 horas IV. Disminuye la absorción intestinal de Ca^{+} .
- **Prednisolona** 10 a 25mg vía oral cada 6 horas.
- **Zolendronato / ácido zoledrónico** (zometa®) 4mg -8mg IV diluido en 100ml suero fisiológico 0,9% o suero glucosado 5% a pasar en 15 minutos, se administra en dosis única, es el mas usado o
- **Pamidronato disódico** (Aredia® viales 15, 30 y 90mg): Según niveles de calcio. Máximo 90mg en 24h.
 - Si $\text{Ca}^{+} < 12 \text{ mg/dL}$: 30mg en 500ml de SSFF 0,9% o suero glucosado 5% a pasar en 4 horas a un ritmo de 42 gotas/minuto (126ml/hora).
 - Si $\text{Ca}^{+} 12 - 13,5 \text{ mg/dL}$: 60mg en 500ml de SSFF 0,9% o suero glucosado 5% a pasar en 4 horas a un ritmo de 42 gotas/minuto (126ml/hora).
 - Si $\text{Ca}^{+} > 13,5 \text{ mg/dL}$: 90 mg en 500ml de SSFF 0,9% o suero glucosado 5% a pasar a un ritmo de 42 gotas/minuto (126ml/hora) o
- **Clodronato** (Mebonat®) 300mg en 500ml de SSFF 0,9% o suero glucosado 5% a pasar en 24 horas
- **Calcitonina** (Calsynar®, viales con 50 y 100 UI) dosis 2- 8 UI/kg/ cada 6h o cada 12h vía subcutánea, por ejemplo para paciente de 70kg de peso administrar 3 viales de 100UI cada 12h.
- **Hemodialisis**. Si no responde al tratamiento anterior.
- **Interconsulta** urgente a Nefrología.



- ¡NO OLVIDAR TELEMETRÍA!
- ¡ALERTA! Fármacos como tiazidas, litio, estrógenos, suplementos de vit D, vitamina A y teofilina pueden incrementar la calcemia y sería preciso suspenderlos.

BIBLIOGRAFÍA

- F.B. Quero Espinosa et al. Hipercalcemia. En: L. Jiménez Murillo y F. J. Montero Pérez directores. Medicina de Urgencias y emergencias. 5ª ed. España: Elsevier; 2015. Capítulo 85, p. 510-512.
- Khosla S. Hipercalcemia e hipocalcemia. En: Kasper D, Fauci A, Hauser S, Longo D, Jameson J, Loscalzo J. editores. Harrison. Principios de Medicina Interna, 19 ed. New York: McGraw-Hill; Capítulo 65.
- Fistera.com, Atención Primaria en la Red [sede Web]. La Coruña: Fistera.com; 2014 – [actualizada el 28 de diciembre de 2015; acceso 23 de abril de 2019]. Disponible en. www.fistera.com
- Vázquez Lima M.J, Casal Codesido J.R. Guía de Actuación en urgencias. 5ª edición, Editorial Médica Panamericana. S.A. 2017 Pag. 364, 365.
- Kasper, D.L, Fauci A.S, Hauser S.L, Longo D.L, Jamenson J.J, Loscalzo J.L. Harrison. Manual de Medicina. 19ª edición. 2017. MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES S.A.

HIPOMAGNESEMIA

A. Lanz Lozano, F. Romero Barrio, M.E. Magaz García.

INTRODUCCIÓN

Hipomagnesemia	Normal	Hipermagnesemia
< 1,8mg / dL	2,4mg / dL	> 2,4mg / dL

La hipomagnesemia (concentración sérica de magnesio inferior a 1,8 mg/dL) ocurre hasta en el 12% de los pacientes hospitalizados, superando el 65% en cuidados intensivos. Se asocia a múltiples alteraciones bioquímicas: hipocalcemia, hipopotasemia y alcalosis metabólica siendo su hallazgo aislado poco frecuente. Además se asocia a otras patologías como síndrome metabólico, resistencia a la insulina e HTA. La hipomagnesemia se clasifica en:

- Leve: 1.4-1.8mg/dL.
- Moderada: 1-1.3 mg/dL.
- Grave: <1mg/dL.

Etiología

Puede deberse tanto a un exceso de pérdidas por vía renal o digestiva, o a un inadecuado aporte o disminución de absorción por vía alimentaria. Se debe sospechar de forma generalizada en pacientes que presentan:

- Enfermedad renal crónica o gastrointestinal, pacientes desnutridos o alcohólicos.
- Hipopotasemia, hipocalcemia o con intoxicación digitalica con escasa o nula respuesta a tratamiento.
- En el uso prolongado de diuréticos del asa o tiazidas y fluidoterapia intravenosa.

DIAGNÓSTICO

Clínica

Los síntomas son inespecíficos, pudiendo ser confundidos con otras anomalías metabólicas.

- **Cardíacas:** arritmias cardíacas (supraventriculares como la fibrilación auricular, la taquicardia supraventricular paroxística o la taquicardia auricular multifocal; como las ventriculares como la taquicardia ventricular, fibrilación ventricular o la Torsades de pointes*), ensanchamiento del QRS, aumento del segmento PR y QT, aumento de ondas U, en probable relación a una coexistencia con hipopotasemia y aumenta la toxicidad y el efecto arritmogénico de la digoxina.
- **Neuromuscular:** debilidad muscular, hiperreflexia y tetania.
- **Gastrointestinales** como náuseas y vómitos o anorexia.

Pruebas complementarias

ANAMNESIS	• Antecedentes personales y familiares • Identificar factores de riesgo: enfermedades crónicas renales y gastrointestinales, pacientes desnutridos, alcohólicos, ancianos, hipopotasemia e hipocalcemia que no responde al tratamiento médico adecuado, anfotericina B, aminoglucósidos, uso prolongado de diuréticos o fluidoterapia y pacientes con torsades de pointes.
-----------	---

EXPLORACIÓN FÍSICA	Nivel de conciencia, estado de hidratación y perfusión, diuresis, frecuencia cardíaca, respiratoria, saturación de oxígeno, ritmo cardíaco y auscultación cardio-respiratoria, abdominal y presencia de edemas
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS	Hemograma. Bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio, proteínas totales, CK y digoxinemia (si está en tratamiento con digoxina). Sistemático y sedimento de orina. Con iones en orina: urea, creatinina, sodio y potasio y osmolaridad. Fracción de excreción de sodio en pacientes con insuficiencia renal ECG IMPRESCINDIBLE. Mantener paciente con telemetría / monitor Gasometría arterial si depresión respiratoria o sospecha de acidosis metabólica o hipomagnesemia asociada a hipopotasemia.

Criterios de ingreso

En caso de inestabilidad hemodinámica el paciente debe ingresar en UCI. Si el paciente está estable, pero presenta arritmia cardíaca o afectación neuromuscular deberá quedar en el área de observación. Si el paciente no presenta ninguna de las situaciones anteriores el ingreso dependerá de la causa subyacente.

TRATAMIENTO

Se debe corregir la causa principal de la hipomagnesemia. El déficit de magnesio se corrige a 1-2 mEq/kg. Puede administrarse tanto por vía intravenosa como por vía oral en función de la clínica del paciente. En caso de haber compromiso vital se administrará por vía IV :

- 1 ampolla de sulfato de magnesio 1500 mg en 100 ml de suero glucosado 5% en 15 minutos. Si no hubiera compromiso vital pero las manifestaciones son graves-moderadas, se debe administrar en 60 minutos. Perfusión durante 3-5 d
- En caso de sintomatología leve, podría ser suficiente con la administración de alimentos ricos en magnesio (soja, judías verdes, arroz integral, almendras, avellanas, nueces y verduras de hojas verdes). También pueden pautarse sales de magnesio por vía oral.

Recordar:

- NO ADMINISTRAR EN BOLOS por el riesgo de bradicardia, bloqueo auriculoventricular e hipotensión.

BIBLIOGRAFÍA

- Quero Espinosa, F.B. Hipomagnesemia. (5ª Edición) Jimenez Murillo, L. Medicina de urgencias y emergencias (503-504). Barcelona: Elsevier.
- UPTODATE
- Luis Jiménez Murillo. F. Javier Montero Pérez. Medicina de urgencias y emergencias. Guía diagnóstica y protocolos de actuación. 5ª edición. Editorial Elsevier España,SL. 2015. Pag. 503,504.
- Aguilar Rodriguez F, Bisbal Prado O, Gómez Cuervo C, de Lagarde Sebastián M, Maestro de la Calle G, Pérez-Jacoiste Asín MA, Llenas García J, Pérez Ordoño L, Villa Santos J. Manual de diagnóstico y terapéutica médica. Hospital universitario 12 de octubre. 7ª ed. Madrid: 2012.

HIPERMAGNESEMIA

Amaya Lanz Lozano, Francisco Romero Barrio, María Elena Magaz García.

INTRODUCCIÓN

El magnesio es el quinto ion corporal, detrás del sodio, potasio, fósforo y calcio, y el segundo catión intracelular más abundante después del potasio, principalmente en los huesos. En el EEC se encuentra unido a proteínas y de forma ionizada. Actúa como cofactor de todas las reacciones enzimáticas que involucran al ATP y forma parte de la bomba de membrana que mantiene la excitabilidad eléctrica de las células musculares y nerviosas principalmente. La ingesta media de magnesio es de unos 360 mg (15 mmol). En el adulto sano no hay ganancia o pérdida neta de magnesio óseo, el equilibrio se logra mediante la excreción y reabsorción renales.

- Valores normales de magnesio: 1.8 - 2.4 mg/dl
- Equivalencia del magnesio 1 mmol = 2 mEq = 24 mg

La hipermagnesemia (concentración sérica de magnesio superior a 2 mEq/L) es un trastorno iónico muy poco frecuente ya que el riñón en condiciones normales es capaz de eliminar hasta 500 mEq de magnesio al día. Clasifica en Leve: 2,5-4 mg/dL, Moderada: 4-5 mg/dL y Grave: más de 5 mg/dL.

Leve: 2,5-4 mg/dL	Moderada: 4-5 mg/dL	Grave: más de 5 mg/dL
-------------------	---------------------	-----------------------

Etiología

En general, la hipermagnesemia aparece fundamentalmente en el contexto de una insuficiencia renal grave tanto aguda como crónica (filtrado glomerular inferior a 30 mL/min) o tras la administración exógena de magnesio (oral, endovenosa o rectal).

Clínica

Los síntomas están en estrecha relación con las cifras plasmáticas:

- 4.8-7.2 mg/dl (4-6 mEq/l): náuseas, vómitos, exantema cutáneo, cefalea, hiporreflexia y letargia.
- 7.2-12 mg/dl (6-10 mEq/l): hipotensión, bradicardia, ensanchamiento del complejo QRS y prolongación del intervalo PR y QT.
- > 12 mg/dl (>10 mEq/l): parálisis muscular, tetraplejía, insuficiencia ventilatoria, depresión respiratoria y apnea.
- > 18 mg/dl (>15 mEq/l): bloqueo AV completo y asistolia.
- Los efectos tóxicos de la hipermagnesemia se ven potenciados por el tratamiento con digoxina acidosis metabólica, hipercalcemia e hiperpotasemia.

Pruebas complementarias

ANAMNESIS	• Antecedentes personales y familiares • Identificar factores de riesgo: enfermedades renales crónicas, rabdomiolisis, tratamiento con magnesio, antiácidos, litio y laxantes
EXPLORACIÓN FÍSICA	• Nivel de conciencia, estado de hidratación y perfusión, diuresis, frecuencia cardíaca, respiratoria, saturación de oxígeno, ritmo cardíaco y auscultación cardio-respiratoria, abdominal y presencia de edemas

ANAMNESIS	• Antecedentes personales y familiares • Identificar factores de riesgo: enfermedades renales crónicas, rabdomiolisis, tratamiento con magnesio, antiácidos, litio y laxantes
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS	• Bioquímica sanguínea: glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio, proteínas totales, creatincinasa y digoxinemia (si el paciente está en tratamiento con digoxina) • Bioquímica urinaria: urea, creatinina, sodio y potasio. • Fracción de excreción de sodio en pacientes con insuficiencia renal • ECG si magnesemia >4 mg/dl • Gasometría arterial si depresión respiratoria o sospecha de acidosis metabólica.

Criterios de ingreso

En caso de hipermagnesemia leve, el ingreso dependerá de la causa subyacente. En la hipermagnesemia moderada o grave si el paciente presenta estabilidad hemodinámica, debe quedar en observación. Si el paciente está inestable hemodinámicamente deberá ingresar en UCI.

Tratamiento

- **Hipermagnesemia leve:** se debe eliminar el aporte exógeno de magnesio para controlar los niveles.
- **Hipermagnesemia moderada:** Administrar suero fisiológico intravenoso, 3000 mL en 24 horas. También se debe administrar furosemida IV, 1 ampolla 20 mg cada 8 horas. Se debe tener en cuenta la probable insuficiencia renal del paciente.
- **Hipermagnesemia grave:** se debe administrar 1- 2 ampollas de 10 ml de gluconato cálcico al 10% o cloruro cálcico al 10%, en 100 ml de SG al 5% a pasar en 20 minutos. Se recomienda mejor administrar gluconato cálcico ya que el cloruro cálcico podría producir necrosis tisular en caso de extravasación. No administrar calcio y bicarbonato juntos ni calcio y fosfato juntos porque precipitan. Si el paciente presenta insuficiencia renal grave, depresión respiratoria o inestabilidad hemodinámica estaría indicada la realización de diálisis peritoneal o hemodiálisis.

BIBLIOGRAFÍA

- Quero Espinosa, F.B. Hipomagnesemia. (5ª Edición) Jimenez Murillo, L. Medicina de urgencias y emergencias (503-504). Barcelona: Elsevier.
- UPTODATE
- Luis Jiménez Murillo. F. Javier Montero Pérez. Medicina de urgencias y emergencias. Guía diagnóstica y protocolos de actuación. 5ª edición. Editorial Elsevier España,SL. 2015. Pag. 505, 506.
- Aguilar Rodriguez F, Bisbal Prado O, Gómez Cuervo C, de Lagarde Sebastián M, Maestro de la Calle G, Pérez-Jacoiste Asín MA, Llenas García J, Pérez Ordoño L, Villa Santos J. Manual de diagnóstico y terapéutica médica. Hospital universitario 12 de octubre. 7ª ed. Madrid: 2012.

TRASTORNOS DEL METABOLISMO DEL FÓSFORO

Javier Galán González, Marta Ruiz Calzada, Julio Tito Camino Acha.

INTRODUCCIÓN

El fósforo se encuentra ampliamente distribuido en los alimentos. El aporte de fósforo en una dieta normal es de aproximadamente 1 gramo. Su absorción se lleva a cabo en el intestino delgado proximal estimulada por la 1.25 Hidroxivitamina D, absorbiéndose de manera eficaz incluso en ausencia de esta. El 85% del fósforo corporal se encuentra como mineral óseo formando parte de la hidroxiapatita del hueso. El 14% se encuentra formando parte de la adenosín trifosfato (ATP), fosfolípidos de membrana y ácidos nucleicos, y el 1% se encuentra en el líquido extracelular. Debido a que el volumen del compartimento de líquido intracelular es el doble que el extracelular, las determinaciones de fosfato en líquido extracelular podrían no reflejar con exactitud la cantidad de fósforo corporal total. Cabe destacar que las concentraciones séricas de fosfato pueden variar hasta en un 50% a lo largo de un día, influenciado por el aporte alimentario o la ingesta de carbohidratos entre otros factores, por ello, es aconsejable llevar a cabo las mediciones en ayunas. Tanto en el compartimento intracelular como en el extracelular, el fósforo se encuentra en varias formas, predominantemente como H_2PO_4^- , NaHPO_4^- y HPO_4^{2-} . Este conjunto de aniones es lo que se denomina fosfato. En suero, aproximadamente el 12% del fósforo se encuentra unido a proteínas. La excreción del fósforo se lleva a cabo a nivel renal, mediada por la acción de la hormona paratiroidea (PTH) y el factor de crecimiento fibroblástico-23 (FGF-23). La filtración glomerular es libre, produciéndose posteriormente una reabsorción del 80-95% en el túbulo proximal, constituyendo el principal sitio de regulación de su homeostasis.

- Concentración plasmática normal de fósforo: 2.5-4.5mg/dL

HIPOFOSFATEMIA

Introducción

Se define como concentración plasmática de fósforo $< 2.5\text{mg/dL}$.

- Moderada: 1-2.5 mg/dL
- Grave: $<1\text{ mg/dL}$

Diagnóstico.

- Hª clínica exhaustiva, antecedentes familiares, exploración física, niveles plasmáticos y urinarios y cálculo de excreción fraccional de fósforo mediante la fórmula:

$\text{EFP04} = [100 \times \text{Fósforo urinario} \times \text{Creatinina plasmática}] / [\text{Fósforo en plasma} \times \text{Creatinina urinaria}]$

- **EFPO4 $>5\%$:** Disminución de reabsorción renal.
- **EFPO4 $<5\%$:** Disminución de absorción intestinal o redistribución intracelular.

Clínica

- **Hipofosfatemia moderada: asintomático**
- **Hipofosfatemia grave:**
 - Debilidad muscular
 - Encefalopatía, confusión
 - Disartria, parálisis oculomotoras, anisocoria

- Alteración de control de esfínteres
- Convulsión
- Mielinolisis central pontina
- Rabdomiolisis
- Resistencia a la insulina
- Hemólisis
- Alteración plaquetaria (hemorragia gastrointestinal)
- Insuficiencia respiratoria por debilidad de musculatura respiratoria
- Insuficiencia cardíaca

Etiología

1. Disminución de reabsorción renal.

- Acidosis metabólica
- Diuréticos (acetazolamida, de asa)
- Corticoesteroides
- Síndrome de Fanconi
- Síndromes familiares
- Enfermedad maligna (FGF23, PTHrP)
- Hiperparatiroidismo primario y secundario.
- Enfermedad de Wilson
- Raquitismo hipofosfatémico familiar
- Diabetes mellitus mal controlada
- Alcoholismo
- Hipomagnesemia
- Amiloidosis
- Fármacos: Tolueno, cisplatino, ifosfamida, tetraciclina, aminoglucósidos, tenofovir, adefovir, imatinib

2. Disminución de absorción intestinal.

- Malnutrición
- Malabsorción
- Quelantes de fósforo (Sevelamer, antiácidos que contienen aluminio)
- Deficiencia/resistencia de Vit D
- Esteatorrea
- Vómitos

3. Redistribución intracelular.

- Glucosa intravenosa
- Insulinoterapia en hiperglucemia prolongada o en cetoacidosis
- Alcalosis respiratoria aguda
- Síndrome de realimentación
- Actividad catecolaminérgica
- Síndrome de hueso hambriento
- Crisis blástica leucémica
- Administración intensiva de EPO u otros factores de crecimiento
- Intoxicación por salicilatos
- Sepsis

4. Neoformación ósea acelerada.

- Postparatiroidectomía
- Tratamiento del déficit de vit D o de la Enf. de Paget
- Metástasis osteoblástica

Tratamiento

A. Hipofosfatemia moderada asintomática:

- Investigar y tratar causa subyacente.
- Administrar 1-1.3 mmol / kg de fósforo elemental oral en tres o cuatro dosis divididas en un período de 24 horas.
- Dieta rica en fósforo: ingesta de leche de vaca.

B. Hipofosfatemia grave o sintomática:

- Mantener en sala de observación.
- Control de constantes vitales.
- Monitorización electrocardiográfica.
- Si presenta hipocalcemia: corregir previo inicio de fósforo IV. (ver capítulo de hipocalcemia)
- **Tratamiento:**
 - **Monofosfato sódico** (ampollas de 10cc con 1 mmol/cc) a dosis de 0.25-0.50 mmol/Kg peso en 500cc de SSF al 0.9% a pasar en 6 horas.
 - *Dosis de hasta 40 mmol de monofosfato sódico administradas en un máximo de 20 mmol/hora han demostrado ser seguras.
 - **Tras inicio de fósforo iv:** monitorización estricta cada 6h de hipocalcemia, hiperpotasemia, hiperfosfatemia y acidosis metabólica.
 - **Debe cambiarse** a reemplazo oral cuando la concentración sérica de fosfato alcance 1,5 mg / dL.
 - **Detener la repleción** de fosfato cuando el fosfato sérico es mayor o igual a 2,0 mg / dL a menos que haya una indicación para terapia crónica como pérdida persistente de fosfato urinario.

HIPERFOSFATEMIA

Introducción

Se define como concentración plasmática de fósforo > 5mg/dL.

Diagnóstico

Es fundamentalmente clínico: medición sérica de fósforo.

Clínica

Con frecuencia los pacientes con una sobrecarga aguda de fósforo suelen permanecer asintomáticos o presentar una clínica leve:

- Debilidad musculoesquelética
- Parestesias
- Náuseas
- Vómitos
- Arritmias
- Crisis comiciales

- Deterioro cognitivo
- Tetania
- Prolongación del intervalo QT
- Calcifilaxia.

La hiperfosfatemia crónica se observa con más frecuencia en pacientes con enfermedad renal crónica, en los que, además, hay que vigilar la aparición de un hiperparatiroidismo secundario.

Etiología

Disminución en la excreción renal de fósforo

- Insuficiencia renal ($\text{ClCr} < 30 \text{ ml/min}$)
- Endocrinopatías: acromegalia, hipoparatiroidismo pseudohipoparatiroidismo
- Calcinosis tumoral
- Heparina
- Bisfosfonatos
- Síndrome leche-alcalinos

Sobrecarga aguda de fósforo

- **Causas exógenas**
 - Suplementos de fósforo por vía oral, intravenosa o rectal (preparación colonoscopia, enemas con fósforo, laxantes).
 - Fosfenitoína a dosis altas.
- **Causas endógenas**
 - Rabdomiolisis.
 - Anemia hemolítica.
 - Tratamiento citotóxico.
 - Hepatitis fulminante.
 - Hiperemia maligna.
 - Acidosis láctica o cetoacidosis diabética.

La hiperfosfatemia espuria es consecuencia de errores en la medición del fósforo en pacientes con hiperglobulinemia, hiperbilirrubinemia, hiperlipidemia, hemólisis, tratamiento a dosis altas con anfotericina B liposomal, contaminación de la muestra con activador del plasminógeno tisular recombinante o heparina. La causa más frecuente es la hiperglobulinemia en pacientes con enfermedades hematológicas (mieloma múltiple, macroglobulinemia de Waldenstrom o gammapatía monoclonal).

Tratamiento

A. Hiperfosfatemia aguda

- Investigar y tratar causa subyacente.
- Suspender cualquier fuente de fósforo exógena.
- Forzar diuresis con SSF 3-6l/día.
- Monitorizar calcemia.
- Valorar diálisis en pacientes graves.

B. Hiperfosfatemia crónica

- Restricción de fósforo en la ingesta dietética (900mg/día).

- Valorar diálisis.
*En pacientes con ERC en diálisis se debe considerar la restricción dietética asociada o no a los quelantes. En estos pacientes, con persistencia de hiperfosfatemia, el tratamiento combinado es una opción.
- Control del hiperparatiroidismo grave.
- Quelantes del fósforo
 - Acetato cálcico: 1,5-2,5 g/día
 - Carbonato cálcico: 2,5-10 g/día
 - Carbonato de sevelamer 2,4-4,8g/día
 - Carbonato de lantano 750-3000 mg/día
 - Clorhidrato de sevelamer 800-1600 mg hasta 3 veces al día
 - Acetato cálcico y sales de magnesio: 3 comprimidos al día.

BIBLIOGRAFÍA.

- Bringhurst FR, Demay MB, Kronenberg HM. Metabolismo óseo y mineral en salud y enfermedad. En Jameson JL, Kasper DL, Longo DL, Fauci AS, et al, eds. Harrison principios de medicina interna. Vol21. 20ª ed. México: McGraw-Hill; 2018. p. 2912-2916.
- Felsenfeld AJ, Levine BS. Approach to treatment of hypophosphatemia. Am J Kidney Dis. 2012 Oct; 60(4):655-61. doi: 10.1053/j.ajkd.2012.03.024. Epub 2012 Aug 3. PMID: 22863286.
- García Martín A, Varsavsky M, Cortés Berdonces M, Ávila Rubio V, Alhambra Expósito MR, Novo Rodríguez C, Rozas Moreno P, Romero Muñoz M, Jódar Gimeno E, Rodríguez Ortega P, Muñoz Torres M. Phosphate disorders and clinical management of hypophosphatemia and hyperphosphatemia. Endocrinol Diabetes Nutr. 2020 Mar;67(3):205-215. English, Spanish. doi: 10.1016/j.endinu.2019.06.004. Epub 2019 Sep 26. PMID: 31501071.
- García Martín A, Varsavsky M, Cortés Berdonces M, et al. Trastornos del fosfato y actitud clínica ante situaciones de hipofosfatemia e hiperfosfatemia. Endocrinol Diabetes Nutr 2020; 67: 205–215.
- Librizzi M, Salas Jarque J, Trujillo Cuéllar H. Trastornos del metabolismo del calcio, fósforo y magnesio. In: Suárez Pita D, Vargas Romero JC, Salas Jarque J, editors. Manual de Diagnóstico y Terapéutica Médica Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid: MSD; 2016. p. 1160-1162.

FRACASO RENAL AGUDO

Elena Monfá Guix, Cristina Lucas Álvarez, Carmen Barnes, Verónica Barcía

El fracaso renal agudo (FRA) es la disminución del filtrado glomerular (**con o sin disminución del volumen de orina**) con el consecuente incremento de los productos nitrogenados séricos representados principalmente por la urea y la creatinina. Puede asociarse a trastornos hidroelectrolíticos y del equilibrio ácido-base.

El deterioro de función renal se produce de forma brusca en horas ó días. **Es una situación potencialmente reversible en muchos casos.**

Se considera un factor de riesgo para complicaciones no renales y contribuye de manera independiente a la mortalidad.

DIAGNÓSTICO

Ante un FRA es fundamental clasificarlo en una de los tres grandes grupos: prerrenal, parenquimatoso, postrenal (Tabla 1). En ocasiones hay mezcla entre ellos.

	Etiología	Análisis de orina
PRERRENAL (la función renal suele normalizarse al corregirse la causa desencadenante)	* ↓ Volumen arterial eficaz - Pérdida de líquidos (vómitos, diarrea, tercer espacio, diuréticos) - Bajo gasto cardiaco (insuficiencia cardiaca, arritmias, taponamiento...) - Vasodilatación sistémica (sepsis, anafilaxia) * ↓ Presión intraglomerular - AINEs, IECA, ARA 2, inhibidores de la calcineurina - Estenosis de arteria renal + IECA, ARA2 * Grandes vasos - Trombosis arteria renal (bilateral o unilateral en monoreno)	$\text{Na}_0 < 40 \text{ mEq/l}$ Sedimento normal
PARENQUIMATOSO	* Necrosis tubular aguda - Isquémico: Evolución FRA prerrenal - Tóxico: - Fármacos: Aminoglucósidos, glucopéptidos, cisplatino, anfotericina, AINEs - Pigmentos: mioglobina (rabdomiolisis), hemoglobina. - Contraste yodado	$\text{Na}_0 > 40 \text{ mEq/l}$ Sedimento normal
	* Nefropatía tubulointersticial - Fármacos: β-lactámicos, sulfamidas, AINEs, rifampicina - Infección: pielonefritis - Infiltrativas: sarcoidosis, leucemia, linfoma, Sd Sjogren, mieloma	Leucocituria (eosinofiluria) Proteinuria discreta
	* Glomerulonefritis	Hematuria y proteinuria.
	* Pequeños vasos - Microangiopatía trombótica (HTA maligna, síndrome hemolítico urémico, crisis renal esclerodérmica) - Émbolos de colesterol	- Hematuria, proteinuria discreta. - Leucocituria (émbolos de colesterol)
	* Tubular - Precipitación de cristales: aciclovir, metotrexate, ácido úrico. - Cadenas ligeras: mieloma	- Sedimento normal o cristales.

POSTRENAL (globo vesical+/- hidronefrosis en ecografía)	*Próstata - HBP, neoplasia *Vejiga - Neoplasia, vejiga neurógena * Uréteres - Nefrolitiasis, fibrosis retroperitoneal.	-Hematuria si nefrolitiasis. -Hematuria macroscópica en neoplasias
---	--	---

Tabla1. Etiología del fracaso renal agudo

Para ello es fundamental la anamnesis, la exploración física y las pruebas complementarias (revisando las analíticas previas).

Anamnesis

Indagar sobre los antecedentes personales:

- Factores de riesgo cardiovascular: HTA, DM, fibrilación auricular, cardiopatía. Importante saber la PA ambulatoria habitual.
- Antecedentes urológicos: HBP, adenocarcinoma de próstata, neoplasia vesical, cólicos nefríticos o infecciones urinarias de repetición.
- Neoplasias: leucemias, linfomas, mieloma.
- Enfermedades sistémicas: lupus eritematoso sistémico, esclerodermia, sarcoidosis, vasculitis.
- Otros: cirrosis hepática...

Datos De Hipoperfusión Renal:

- Vómitos, diarreas.
- Hemorragia, quemaduras.
- Fiebre.
- Diuréticos.
- Tercer espacio: Ascitis, síndrome nefrótico, pancreatitis, íleo intestinal...
- AINES e ICOS-2, IECA, ARA2, inhibidores de la calcineurina.
- Clínica de insuficiencia cardiaca. Palpitaciones, dolor torácico...
- Trombosis arterial, venosa.

Datos De Fracaso Renal Parenquimatoso

- Síndrome general (vasculitis, tumoral)
- Orina espumosa, hematúrica
- Toma de antibióticos (aminoglucósidos, betalactámicos, glucopéptidos), AINEs (uso crónico), aciclovir, quimioterapia.
- Mialgias. Ejercicio físico intenso, caídas, **convulsiones**. (Rabdomiolisis)
- Dolores óseos (mieloma, hipercalcemia)
- Manipulación vascular reciente (émbolos de colesterol)
- Uso de contraste yodado reciente.

Datos De Uropatía Obstructiva

- Anuria/incontinencia urinaria (reboseamiento)
- Hematuria macroscópica
- Síndrome prostático (nicturia, polaquiuria, dificultad para iniciar la micción**, dolor suprapúbico**).
- Cólicos nefríticos
- Quimioterapia reciente (ácido úrico)

Exploración física

- PA (hipotensión/ crisis hipertensiva), FC, temperatura, saturación oxígeno.
- Signos de deshidratación (signo del pliegue, sequedad de mucosas), ortostatismo (disminución de más de 20 mmHg de PAS y/o más de 10 mmHg de PAD al incorporarse), valoración del volumen extracelular (edemas).
- Presión venosa yugular (insuficiencia cardíaca)
- Coloración (palidez, ictericia)
- Lesiones cutáneas: Rash cutáneo, púrpura palpable, petequias.
- Solicitar fondo de ojo si crisis hipertensiva con hematuria y proteinuria (HTA maligna)
- Auscultación cardíaca: arritmias, taquicardia, bradicardia, soplos.
- Auscultación pulmonar: crepitantes, sibilancias, roncus.
- Abdomen: datos de peritonismo, íleo, ascitis, globo vesical, soplos abdominales.

Pruebas complementarias

- Bioquímica con creatinina, urea, glucosa, sodio, potasio, cloro, calcio, amilasa, GOP, GPT, LDH y CPK.
- Hemograma
- Proteína c reactiva, procalcitonina, ácido láctico si sospecha de sepsis.
- Coagulación
- Gasometría venosa
- Sistemático y sedimento de orina.
- Iones en orina (sodio en micción aislada)
- RX tórax anteroposterior y lateral.
- RX abdomen si sospecha de íleo.
- Ecografía abdominal incluido la parte urológica (con Doppler si hay sospecha de afectación vascular).
- Otros en función de la sospecha clínica: amilasa, bilirrubina y pruebas de función hepática, ácido úrico...

MANEJO

Depende de la causa y de las consecuencias.

Si FRA prerrenal

- Si datos de sepsis grave, avisar a UCI
- Si datos de fallo cardíaco grave (IAM, arritmias, bradicardia) avisar a cardiología.
- Si está estable y sin datos de insuficiencia cardíaca, suspender antihipertensivos, diuréticos y administrar sueroterapia (si no hay hipopotasemia, SIN SUPLEMENTOS DE POTASIO) ajustándola en 4- 6 horas en función de la diuresis y los datos del volumen extracelular.
- Si hay datos de insuficiencia cardíaca, diuréticos del asa. NO ADMINISTRAR SUEROTERAPIA.
- Si FRA grave y en insuficiencia cardíaca, avisar a nefrología. Mientras, ir administrando seguril endovenoso (por ejemplo 3 ampollas)

Si FRA parenquimatoso avisar a nefrología.

Si FRA obstructivo avisar a urología.

ALTERACIONES HIDROELECTROLÍTICAS Y DEL EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE MÁS FRECUENTES EN UN FRA

Hiperpotasemia

Es la alteración más frecuente y grave del FRA ya que puede causar arritmias. Si el $K > 6$ meq/l, hay que hacer un ECG y una gasometría venosa. Las alteraciones que podemos encontrar electrocardiográficas de menor a mayor gravedad son:

- Ondas T picudas
- Aplanamiento de ondas P
- Alargamiento del intervalo PR.
- Ensanchamiento QRS.
- Fibrilación ventricular.

Hiperpotasemia Leve: 5-6,5 MEq/L Sin Repercusión En ECG.

- Suspendir fármacos que pueden elevar el potasio: IECA, ARA2, AINEs, diuréticos ahorradores de potasio.
- Administrar quelantes de potasio (resincalcio, sorbesterit)
- Corregir acidosis (ver más adelante)

Hiperpotasemia Moderada: 6,5-7,5 MEq/L Sin Repercusión En ECG.

- Medidas anteriores
- Insulina rápida 10 UI en 100 cc de glucosado al 10% a pasar en 30 minutos.

Hiperpotasemia grave: repercusión en ECG o $K > 7,5$ mEq/l. Es una URGENCIA VITAL.

- Avisar a nefrología que valorará diálisis
- Mientras llega el nefrólogo, administrar media ampolla de cloruro cálcico en 100 cc de glucosado al 5% a pasar en 15-20 minutos por distinta vía que el bicarbonato ya que puede precipitar en carbonato cálcico. No dar si el paciente toma digoxina.
- Medidas anteriores

Acidosis metabólica

- Si $pH < 7,1$ y $HCO_3 < 10$ es una URGENCIA VITAL y hay que avisar a UCI.
- Si no tiene criterios de gravedad, calcular el anion GAP:

* **Anion GAP = $Na - (Cl + HCO_3)$** Valor normal: 8-14 mEq/l

- Si está elevado, buscar causa: cetoacidosis; acidosis láctica; intoxicaciones; insuficiencia renal. En este caso hay que tratar la causa.
 - Si acidosis láctica por metformina (ácido láctico > 3 mmol/l), avisar a Nefrología.
 - En el caso de insuficiencia renal se puede dar acidosis mixtas (a pesar que el anión GAP esté elevado, descartando otras causas), pes adecuado tratar con bicarbonato.
- Si es normal, existe una pérdida de bicarbonato (renal o extrarenal). Hay que tratar con bicarbonato.
 - Si HCO_3 es < 17 , se puede administrar 250 cc HCO_3 1/6 M en dos horas. Si la corrección debe ser rápida o el paciente está en insuficiencia cardíaca y para evitar sobrecargarle se puede administrar 50 cc HCO_3 1 M en 30-60 min.
 - Posteriormente, calcular el déficit de bases y continuar la corrección, corrigiendo el resto en 24 horas (aunque habrá que ajustar en función del volumen extracelular del paciente)
 - Generalmente se usa, si no está en una unidad de cuidados intensivos, el bicarbonato 1/6 M

*En 250cc de bicarbonato 1/6 M hay 42 mEq de HCO₃.

***Déficit de bases= 0,3x peso x exceso de bases.**

¡Importante!

- Si la acidosis coexiste con hipopotasemia, aportar suplementos de potasio para no agravar la situación de hipopotasemia. Incluso si la acidosis es grave y los valores de potasio son normales, indica que existe una hipopotasemia subyacente que empeorará al corregir la acidosis, habrá que suplementar con potasio.
- Si hay dudas, avisar a Nefrología.

PUNTOS DE ALERTA

- Clasificar el FRA en prerenal, parenquimatoso y posrenal, con la anamnesis, exploración física y pruebas complementarias. **Muy orientativo el resultado del sistemático y sedimento, iones en orina y ecografía renal.**
- En muchas ocasiones, un FRA aparece en situaciones de sepsis grave, sospecharlo y si hay datos, avisar a UCI.
- En un FRA prerenal sin datos de insuficiencia cardíaca, suspender antihipertensivos y diuréticos, y administrar sueroterapia sin suplementos de potasio (si no hay hipopotasemia).
- En FRA e insuficiencia cardíaca, no administrar sueroterapia, siempre diuréticos del asa. Si es grave, avisar al Nefrología.
- En un FRA parenquimatoso, avisar Nefrología.
- En un FRA postrenal, avisar Urología.
- Notas:
 - Si llega un paciente que ya está en diálisis crónica en insuficiencia cardíaca, llamar enseguida al nefrólogo (la mayoría son anúricos, los diuréticos no son eficaces, hay que dializarle) .
 - Si llega un paciente que hace diálisis peritoneal con efluente de líquido peritoneal turbio, avisar a Nefrología, no manipular en urgencias el catéter de diálisis peritoneal.

BIBLIOGRAFÍA

- KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury. Kidney International. 2012.
- Gainza de los Rios FJ (editor-coordinador). Fernández-Fresnedo G(editora especial). Fracaso renal agudo (módulo 4). Algoritmos en Nefrología 2011. Sociedad española de Nefrología.
- Alcázar Arroyo R (editor-coordinador). Trastornos hidroelectrolíticos y del equilibrio ácido-base (módulo 1). Algoritmos en Nefrología 2011. Sociedad española de Nefrología.
- Gainza de los Rios FJ. Insuficiencia renal aguda. Nefrología al día (<http://www.nefrologiaaldia.org>).Última actualización 09/08/2017.